



Escola

Data

10 de julho de 2026

Estudante

2º Simulata+ 2026

Caderno	2
Componente Curricular	Ciências da Natureza e Ciência Humanas
Público	3ª Série do Ensino Médio

Caro estudante,

- Este caderno é composto por questões de Ciências da Natureza (2 blocos de 13 questões cada) e Ciências Humanas (2 blocos de 13 questões cada).
- Leia as questões com atenção, não deixando nenhuma em branco.
- Transcreva as respostas para o Cartão-Resposta com, pelo menos, 20 minutos de antecedência antes do término da prova, que terá duração de 2 horas.
- Responda com calma e fique atento aos comandos das questões.

Com carinho,
Time SEDUC PI.

Julho de 2026

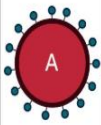
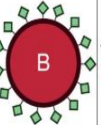
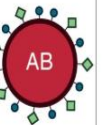
CIÊNCIAS DA NATUREZA

Bloco 01 - Questões 01 a 13

QUESTÃO 01

SIMULA+ 2026

Na transfusão de hemácias, o objetivo é repor glóbulos vermelhos para restaurar a capacidade de transporte de oxigênio, sendo necessário que as hemácias do doador sejam compatíveis com o receptor, evitando reações imunológicas, como demonstrado na figura.

Tipo de sangue	A	B	AB	O
Tipo de hemácia				

Fonte: Fernandes, P. Resumo de Grupo Sanguíneo ABO: tipos, compatibilidade e mais! Disponível em:

<https://med.estrategia.com/>.

Imagina uma emergência em que um hospital recebeu quatro bolsas de sangue para transfusão em um paciente do grupo sanguíneo A. As bolsas disponíveis pertenciam aos grupos A, B, AB e O.

(B2.4) Considerando a compatibilidade do sistema ABO para transfusão de hemácias, quais bolsas podem ser utilizadas com segurança nesse paciente?

- (A) A e O.
- (B) Apenas O.
- (C) Apenas A.
- (D) A, AB e O.
- (E) Todas as bolsas.

Comentário pedagógico:

Indivíduos do grupo A apresentam antígeno A nas hemácias e anticorpos anti-B no plasma. Portanto, não podem receber hemácias dos grupos B ou AB, pois o antígeno B seria reconhecido pelos anticorpos anti-B do receptor, causando aglutinação. Os grupos compatíveis são A e O.

QUESTÃO 02

SIMULA+ 2026

Os quatro fenótipos do sistema sanguíneo ABO – A, B, AB e O – são determinados por um gene que se apresenta em três formas alélicas: IA, IB e i. Trata-se, portanto, de um caso de alelos múltiplos. O alelo

IA determina a presença do aglutinogênio A nas hemácias, o alelo IB determina a presença do aglutinogênio B, e o alelo i não determina nenhum desses aglutinogênios.

Amabis e Martho. **Biologia**. 1. ed. -- São Paulo: Moderna, 2024.

Baseado nas informações acima analise a figura abaixo.



Fonte: Fonte: Elaborada por Inteligência Artificial (ChatGPT/OpenAI), 2026.

(B2.16) Sabendo que os alelos IA e IB são codominantes e ambos dominam sobre i, os filhos desse casal poderão apresentar grupos sanguíneos:

- (A) A, B, AB ou O.
- (B) A, B ou AB.
- (C) Apenas A.
- (D) Apenas B.
- (E) A ou B.

Comentário pedagógico:

Os filhos poderão herdar IA ou IB do pai e sempre o alelo i da mãe, portanto, poderá ter filhos A ou B.

QUESTÃO 03

SIMULA+ 2026

A tipagem sanguínea pelo sistema ABO não é mais aceita como prova definitiva de paternidade na Justiça, servindo apenas para uma exclusão preliminar. A regra atual exige o exame de DNA, que analisa o código genético e possui precisão superior a 99,99%, garantindo o direito constitucional de conhecer a origem biológica (STJ, 2026). Apesar da justiça não aceitar como prova definitiva em um processo judicial, a tipagem sanguínea é importante para definir o critério de inclusão e exclusão da paternidade.

Imagina que está sendo investigado um caso de paternidade onde a criança possui grupo sanguíneo O. Sua mãe pertence ao grupo sanguíneo A heterozigoto (IAi).

Foram considerados três possíveis pais

Homem I	grupo AB (IAIB)
Homem II	grupo O (ii)
Homem III	grupo A heterozigoto (IAi)

(B2.16) Com base apenas no sistema ABO, quais homens podem ser incluídos como o pai biológico da criança para um caso judicial?

- (A) Homens II e III.
- (B) Homens I, II e III.
- (C) Apenas o Homem I.
- (D) Apenas o Homem II.**
- (E) Apenas o Homem III.

Comentário pedagógico:

A criança é do grupo O (ii), portanto deve receber um alelo i de cada genitor.

Mãe: IAi - pode fornecer i.

Homem II: ii - sempre fornece i.

Homem III: IAi - pode fornecer i.

Já o Homem I (IAIB) não possui alelo i, impossibilitando o nascimento de uma criança do grupo O.

QUESTÃO 04

SIMULA+ 2026

O sistema Rh é determinado por genes herdados dos pais e possui grande importância clínica, especialmente durante a gestação. Quando ocorre incompatibilidade entre o fator Rh da mãe e do feto, podem ser produzidos anticorpos maternos capazes de destruir as hemácias fetais, desencadeando a eritroblastose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido.

(B2.4) Considerando os mecanismos genéticos e imunológicos envolvidos nessa condição, para que exista a possibilidade de ocorrência da eritroblastose fetal, os tipos sanguíneos do pai, da mãe e do filho devem ser, respectivamente:

- (A) Rh⁻, Rh⁺ e Rh⁻.
- (B) Rh⁺, Rh⁻ e Rh⁺.**
- (C) Rh⁺, Rh⁺ e Rh⁻.
- (D) Rh⁻, Rh⁻ e Rh⁺.
- (E) Rh⁻, Rh⁺ e Rh⁺.

Comentário pedagógico:

A eritroblastose fetal ocorre quando uma mulher Rh^(rr) gera um filho Rh^(R_), herdando o fator Rh do pai Rh⁺. Durante a gestação ou principalmente no parto, hemácias fetais Rh⁺ podem entrar na circulação materna, levando à produção de anticorpos anti-Rh pela mãe.

QUESTÃO 05

SIMULA+ 2026

(ENEM PPL) Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela monta sua barraca próxima de seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos.

(C1.12) A melhor maneira de essa jovem se proteger dos relâmpagos é

- (A) entrar no carro.**
- (B) entrar na barraca.
- (C) entrar no quiosque.
- (D) abrir um guarda-chuva.
- (E) ficar embaixo da árvore.

Comentário pedagógico:

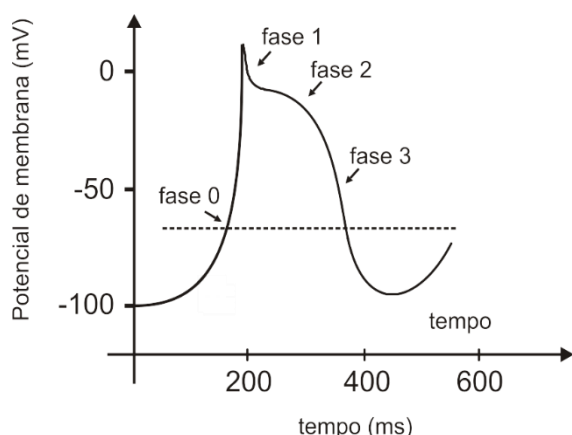
O carro por ser um recinto fechado tem comportamento mais aproximado ao de um condutor em equilíbrio eletrostático (Gaiola de Faraday), sendo desprezíveis a intensidade do vetor campo elétrico no seu interior e a diferença de potencial entre dois pontos do seu interior.

QUESTÃO 06

SIMULA+ 2026

(ENEM) As células possuem potencial de membrana, que pode ser classificado em repouso ou ação, e é uma estratégia eletrofisiológica interessante e simples do ponto de vista físico. Essa característica eletrofisiológica está presente na figura a seguir, que mostra um potencial de ação disparado por uma célula que compõe as fibras de Purkinje, responsáveis por conduzir os impulsos elétricos para o tecido cardíaco, possibilitando assim a contração cardíaca. Observa-se que

existem quatro fases envolvidas nesse potencial de ação, sendo denominadas fases 0, 1, 2 e 3.



O potencial de repouso dessa célula é -100 mV, e quando ocorre influxo de íons Na^+ e Ca^{2+} , a polaridade celular pode atingir valores de até $+10$ mV, o que se denomina despolarização celular. A modificação no potencial de repouso pode disparar um potencial de ação quando a voltagem da membrana atinge o limiar de disparo que está representado na figura pela linha pontilhada. Contudo, a célula não pode se manter despolarizada, pois isso acarretaria a morte celular. Assim, ocorre a repolarização celular, mecanismo que reverte a despolarização e retorna a célula ao potencial de repouso. Para tanto, há o efluxo celular de íons K^+ .

(B1.6) Qual das fases, presentes na figura, indica o processo de despolarização e repolarização celular, respectivamente?

- (A) Fases 0 e 2.
- (B) Fases 1 e 2.
- (C) Fases 2 e 0.
- (D) Fases 0 e 3.**
- (E) Fases 3 e 1.

Comentário pedagógico:

A despolarização ocorre na fase em que o potencial sobe, que é a fase 0. A repolarização ocorre quando o potencial está voltando ao potencial de repouso, o que ocorre na fase 3.

QUESTÃO 07

SIMULA+ 2026

(ENEM) A Figura 1 apresenta o esquema de um tubo de imagem em que um filamento, na posição A, libera elétrons por efeito termiônico. Esses elétrons formam um feixe estreito, que é acelerado

por campos elétricos em direção à parte interna da tela. Nesse caminho, o feixe de elétrons passa por outro campo elétrico, na região B, atingindo, em seguida, a parte interna da tela do tubo, a qual é recoberta por um material que emite luz ao receber o impacto dos elétrons.

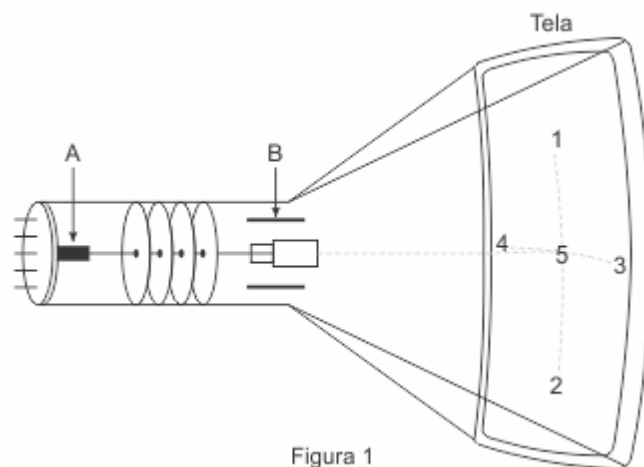


Figura 1

Na Figura 2, a carga negativa representa o feixe de elétrons que é acelerado e, posteriormente, atinge um ponto da tela. O campo elétrico na região B apresenta a seguinte configuração:

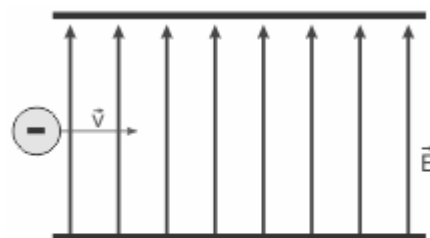


Figura 2

Grupo de Reelaboração do Ensino de Física.
Física 3: eletromagnetismo. São Paulo:
Edusp, 2000 (adaptado).

(B1.12) Nessa situação, qual ponto da tela será atingido pelo feixe de elétrons?

- (A) 1
- (B) 2**
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

Comentário pedagógico:

A força elétrica sobre o elétron é dada por:
 $F = q \cdot E$

Como $q < 0$, o vetor força e o vetor campo elétrico têm mesma direção mas sentidos opostos. Sendo assim, o elétron sofrerá a ação de uma força para baixo, atingindo o ponto 2.

QUESTÃO 08

SIMULA+ 2026

(UEG) Leia a manchete a seguir, publicada no jornal *O Popular*.

Cidades

Raio atinge caminhonete e destrói parte do veículo na BR-020; vídeo

Motorista não se feriu. Mecânico conta que raio atingiu antena e causou curto circuito na parte elétrica do carro

Jamyle Amoury

23 de janeiro de 2023 às 11:10

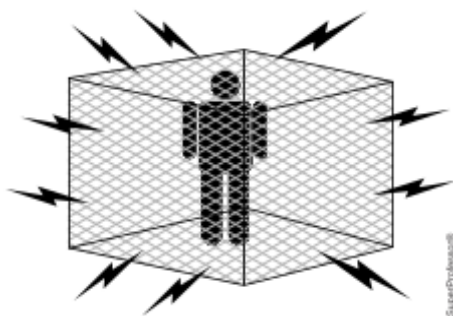
Disponível em: <https://opopular.com.br/cidades/raio-atinge-caminhonete-e-destrói-parte-do-veiculo-na-br-020-video-1.2600510>. Acesso em 14 abr. 2023.

(C1.12) Na nota divulgada pelo jornal, é destacado que o motorista não se feriu. Ao analisar a notícia, no contexto da física, o fenômeno que protegeu o motorista é conhecido como

- (A) lei de OHM.
- (B) efeito JOULE.
- (C) caixa de PANDORA.
- (D) gaiola de FARADAY.
- (E) indução eletromagnética.

Comentário pedagógico:

O fato de o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático ser nulo, isolou o motorista dos efeitos elétricos. Devido à histórica exibição, em praça pública, de Michael Faraday, caminhando descalço no interior de uma gaiola soltando faíscas devido ao intenso estado de eletrização, esse fenômeno ficou conhecido como Gaiola de Faraday.



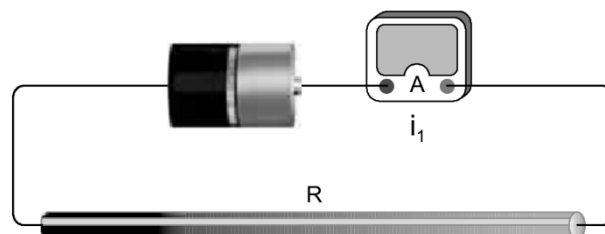
QUESTÃO 09

SIMULA+ 2026

(Albert Einstein - Medicina) Um circuito elétrico simples é formado por um gerador e um

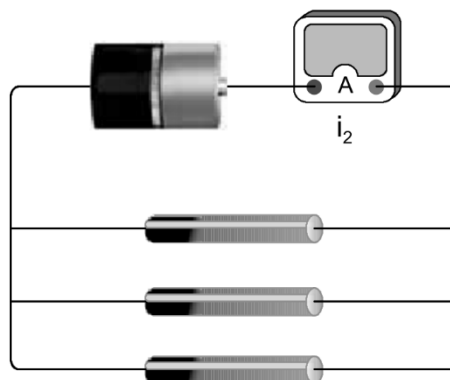
amperímetro ideais e um fio de cobre de resistência R . Nesse circuito, a indicação no amperímetro é i_1 , conforme a figura 1. Os demais fios de ligação têm resistência desprezível.

Figura 1



Para montar um segundo circuito, esse mesmo fio é cortado em três pedaços de mesmo comprimento e esses pedaços são ligados ao mesmo gerador, conforme a figura 2. Nessa situação, a indicação no amperímetro é i_2 .

Figura 2



(A1.9) Comparando os valores de i_1 e de i_2 , tem-se que:

- (A) $I_2 = I_1$
- (B) $I_2 = 3I_1$
- (C) $I_2 = 9I_1$
- (D) $I_2 = \frac{I_1}{3}$
- (E) $I_2 = \frac{I_1}{9}$

Comentário pedagógico:

Utilizando-se a Primeira Lei de Ohm para o primeiro circuito (figura 1), tem-se a seguinte relação entre a diferença de potencial, corrente e resistência:

$$U = R \cdot i_1 \quad (1)$$

O segundo circuito (figura 2) é realizado dividindo-se o resistor R em três partes iguais, sendo assim, aplicando-se a Segunda Lei de Ohm, como o

comprimento do resistor foi dividido por três, a resistência dele também fica dividida por três. Como cada resistor está associado em paralelo e suas resistências são idênticas, o resistor equivalente do circuito em paralelo fica 9 vezes menor que o resistor original.

$$R = \frac{\rho \cdot \ell}{A} \Rightarrow R_2 = \frac{\rho \cdot \ell/3}{A} \therefore R_2 = \frac{R}{3}$$

$$R_{eq} = \frac{R/3}{3} \therefore R_{eq} = \frac{R}{9}$$

Portanto, aplicando-se a Primeira Lei de Ohm ao circuito em paralelo da figura 2, tem-se:

$$U = R_{eq} \cdot i_2$$

$$U = \frac{R}{9} \cdot i_2 \quad (2)$$

Igualando-se as duas equações:

$$(1) = (2)$$

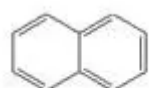
$$R \cdot i_1 = \frac{R}{9} \cdot i_2$$

$$\therefore i_2 = 9 \cdot i_1$$

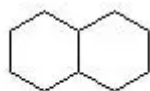
QUESTÃO 10

SIMULA+ 2026

(UFMG) Considere as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina, representadas pelas fórmulas abaixo: Considere as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina, representadas pelas fórmulas abaixo:



Naftaleno



Decalina

(B1.4) Substituindo, em ambas as moléculas, um átomo de hidrogênio por um grupo hidroxila (OH), obtém-se dois compostos que pertencem respectivamente às funções:

- (A) Fenol e fenol
(B) Álcool e fenol
(C) Fenol e álcool
(D) Álcool e álcool
(E) Etanol e álcool

Comentário pedagógico:

O **naftaleno** é um hidrocarboneto aromático. Quando um grupo hidroxila (–OH) é ligado diretamente ao anel aromático, forma-se um **fenol**.

A **decalina** é um hidrocarboneto saturado cíclico. Quando um grupo hidroxila é ligado a um carbono saturado, forma-se um **álcool**.

Portanto:

Naftaleno + OH → Fenol

Decalina + OH → Álcool

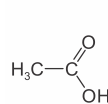
QUESTÃO 11

SIMULA+ 2026

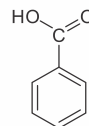
Acidulantes são substâncias utilizadas principalmente para intensificar o gosto ácido de bebidas e outros alimentos. Diversos são os ácidos empregados para essa finalidade. Alguns podem ser classificados como ácidos orgânicos e outros como ácidos inorgânicos. Dentre eles, estão os quatro descritos pelas fórmulas moleculares e estruturais abaixo.

Ácidos orgânicos

Ácidos inorgânicos



(1)



(2)



(3)



(4)

(B1.4) A alternativa que descreve, respectivamente, a correta nomenclatura oficial destes ácidos é:

- (A) 1 - Ácido etânico; 2 - Ácido fenóico; 3 - Ácido fosfórico; 4 - Ácido bórico.
(B) 1 - Ácido etanoico; 2 - Ácido benzoico; 3 - Ácido fosfórico; 4 - Ácido bórico.
(C) 1 - Ácido etanoso; 2 - Ácido benzoico; 3 - Ácido fosforoso; 4 - Ácido bórico.
(D) 1 - Ácido propílico; 2 - Ácido benzílico; 3 - Ácido fosfático; 4 - Ácido boroso.
(E) 1 - Ácido etanoico; 2 - Ácido benzílico; 3 - Ácido fosforoso; 4 - Ácido borático.

Comentário pedagógico:

Os compostos apresentados correspondem a:

$CH_3COOH \rightarrow$ **Ácido etanoico** (ácido acético)

$C_6H_5COOH \rightarrow$ **Ácido benzoico**

$H_3PO_4 \rightarrow$ **Ácido fosfórico**

$H_3BO_3 \rightarrow$ **Ácido bórico**

As demais alternativas apresentam nomenclaturas incorretas.

QUESTÃO 12

SIMULA+ 2026

(A1.13) - (FEI-SP adaptada) As substâncias químicas orgânicas oxigenadas formam uma gama enorme de substâncias. Qual das substâncias abaixo contém átomos de oxigênio em sua estrutura?

- (A) acetileno
- (B) naftaleno
- (C) benzeno
- (D) tolueno
- (E) **fenol**

Comentário pedagógico:

Analisando as substâncias:

Acetileno (C_2H_2) → não possui oxigênio.

Tolueno (C_7H_8) → não possui oxigênio.

Fenol (C_6H_5OH) → possui oxigênio.

Naftaleno ($C_{10}H_8$) → não possui oxigênio.

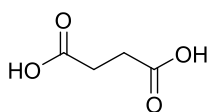
Benzeno (C_6H_6) → não possui oxigênio.

A única substância oxigenada é o **fenol**.

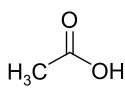
QUESTÃO 13

SIMULA+ 2026

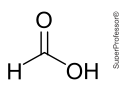
Muitos pais acreditam que colares de âmbar podem fortalecer o sistema imunológico dos bebês. Essa crença se deve ao fato de a resina vegetal das pedras de âmbar poder ser composta por ácido succínico (3 a 8%), que tem características analgésicas e anti-inflamatórias. Apesar disso, esse composto não deveria ser considerado seguro para a utilização em bebês, pois sua degradação pode liberar ácido acético e ácido fórmico.



ácido succínico



ácido acético



ácido fórmico

(A1.2) A respeito desses compostos, assinale a alternativa correta.

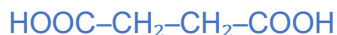
Massas atômicas: O = 16 u, H = 1 u, C = 12 u.

- (A) O ácido acético tem massa molar MM = 62 u.
- (B) O ácido succínico tem massa molar MM = 117 u.
- (C) **A fórmula molecular do ácido succínico é $C_4H_6O_4$.**
- (D) O ácido fórmico apresenta dois carbonos em sua estrutura.

(E) Ácido succínico é nome comum para ácido propanodioico.

Comentário pedagógico:

O ácido succínico possui estrutura:



Contagem dos átomos:

Carbono = 4

Hidrogênio = 6

Oxigênio = 4

Fórmula molecular:



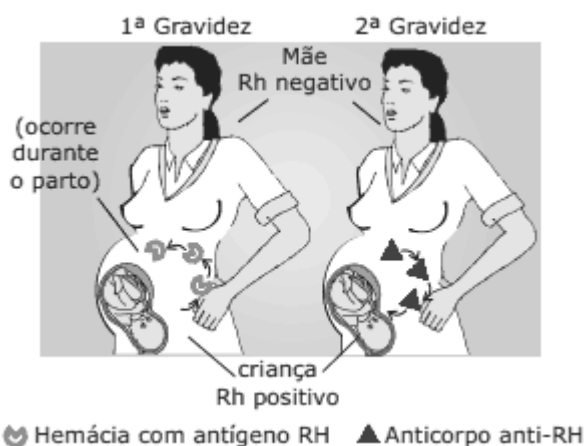
CIÊNCIAS DA NATUREZA

Bloco 02 - Questões 14 a 26

QUESTÃO 14

SIMULA+ 2026

No sistema Rh, mulheres que tem o fator negativo, se engravidarem de uma criança Rh+, podem ser sensibilizadas e passar a produzir anticorpos anti-Rh, como representado na figura.



Fonte: <https://exerciciosweb.com.br/genetica/lista-de-exercicios-sobre-o-sistema-abo-e-rh/>

(B2.16) Uma mulher com tipo sanguíneo A, Rh⁻, cujo pai é O, Rh⁻, é casada com um homem tipo sanguíneo B, Rh⁺, cuja mãe é O, Rh⁻. A probabilidade desse casal ter uma criança que desenvolva a Eritroblastose Fetal é de:

- (A) $\frac{1}{4}$ (25%)
- (B) $\frac{1}{2}$ (50%)
- (C) $\frac{1}{5}$ (20%)
- (D) $\frac{1}{8}$ (12,5%)
- (E) $\frac{3}{8}$ (37,5%)

Comentário pedagógico:

Inicialmente, é necessário determinar os genótipos do casal para o fator Rh.

Mulher: A mulher é Rh negativo, portanto seu genótipo é: rr

Homem: O homem é Rh positivo, mas sua mãe é Rh negativo (rr). Logo, ele obrigatoriamente recebeu um alelo r da mãe e um alelo R do pai (Rr). Como resultado terá 50% Rh positivo (Rr) e 50% Rh negativo (rr).

A Eritroblastose Fetal somente pode ocorrer quando:

1. A mãe é Rh negativo (condição satisfeita);
2. O feto é Rh positivo;
3. A mãe já foi sensibilizada em gestação anterior ou contato prévio com sangue Rh positivo.

Como a probabilidade de o filho ser Rh positivo é de $\frac{1}{2}$, existe risco potencial em metade das gestações.

Entretanto, considerando o desenvolvimento da doença após a sensibilização materna, a probabilidade é:

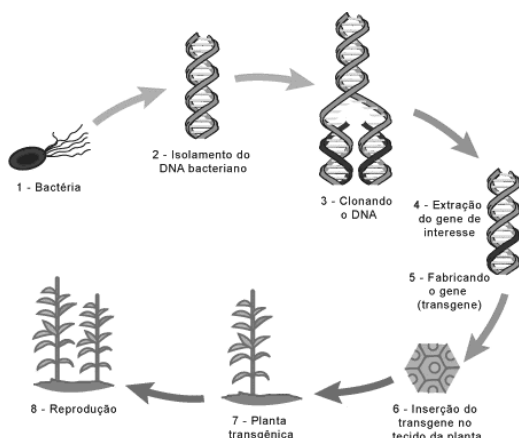
$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

ou

25%.

QUESTÃO 15**SIMULA+ 2026**

A biotecnologia possibilita a produção de plantas transgênicas por meio da inserção de genes de interesse em células vegetais. Após a transformação genética, uma única célula pode originar uma planta completa contendo a nova característica desejada, como resistência a pragas, herbicidas ou condições ambientais adversas.



Fonte: <https://maissoja.com.br/estudo-comprova-plantas-geneticamente-modificadas-podem-ocorrer-naturalmente-e-em-larga-escala/>

(C2.6) O desenvolvimento de plantas transgênicas, como o representado no esquema, depende, essencialmente, de:

- (A) da reprodução assexuada por clonagem entre organismos eucarióticos.
- (B) da produção, em laboratório, de novas espécies de seres uni e pluricelulares.
- (C) somente da adição de genes de uma espécie em organismos de outra espécie.
- (D) do melhoramento genético a partir do próprio genoma do organismo manipulado.
- (E) da capacidade de uma única célula vegetal modificada originar uma planta completa.

Comentário pedagógico:

A produção de plantas transgênicas depende da capacidade que as células vegetais possuem de regenerar todos os tecidos de uma planta. Essa característica é denominada totipotência celular. Após a inserção de um gene de interesse em uma célula vegetal, ela pode ser cultivada em laboratório e dar origem a uma planta completa contendo a nova característica genética. Essa propriedade é fundamental para o desenvolvimento de plantas transgênicas utilizadas na agricultura.

QUESTÃO 16**SIMULA+ 2026**

Durante uma aula sobre Engenharia Genética (Biotecnologia), os estudantes discutiam a produção de alimentos geneticamente modificados. Entre os exemplos citados estavam o milho, a soja e o algodão transgênicos, amplamente utilizados na agricultura por apresentarem características como resistência a pragas e tolerância a herbicidas.

(C2.6) Nesse contexto, um organismo é classificado como transgênico quando apresenta:

- (A) genes modificados por processos naturais de reprodução sexuada.
- (B) genes provenientes de outra espécie inseridos artificialmente em seu material genético.
- (C) células produzidas por clonagem em laboratório, independentemente de alterações genéticas.

- (D) características obtidas por cruzamentos entre indivíduos da mesma espécie ao longo de várias gerações.
- (E) alterações em seu DNA provocadas exclusivamente por mutações naturais ocorridas ao longo da evolução.

Comentário pedagógico:

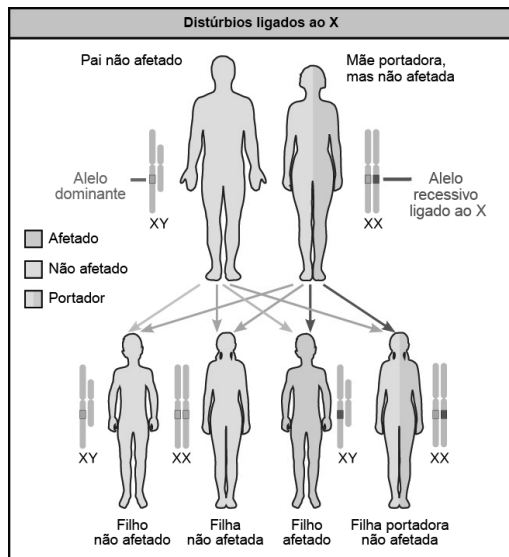
Um organismo transgênico é aquele que recebe, por técnicas de engenharia genética, um ou mais genes provenientes de outra espécie. Esses genes são incorporados ao genoma do organismo receptor para que ele passe a expressar uma característica desejada, como resistência a insetos, tolerância a herbicidas ou maior valor nutricional.

O milho Bt, por exemplo, recebeu genes da bactéria *Bacillus thuringiensis*, tornando-se resistente a determinadas pragas agrícolas.

QUESTÃO 17

SIMULA+ 2026

A hemofilia é uma doença hereditária caracterizada por uma falha no sistema de coagulação do sangue. É causada por um gene recessivo ligado ao cromossomo X.



Fonte: <https://pt.khanacademy.org/science/biologia-ensino-medio/x008af9690f00e6cd:genetica-classica/x008af9690f00e6cd:heranca-genetica-sexo/a/hs-sex-linkage-review>

(B2.16) Se a mulher portadora do gene casar com um homem normal e tiver 4 filhos, sendo um menino hemofílico, a probabilidade de que o próximo filho homem desse casal venha a ser hemofílico é de:

- (A) 0%

- (B) 25%

- (C) 50%

- (D) 75%

- (E) 100%

Comentário pedagógico:

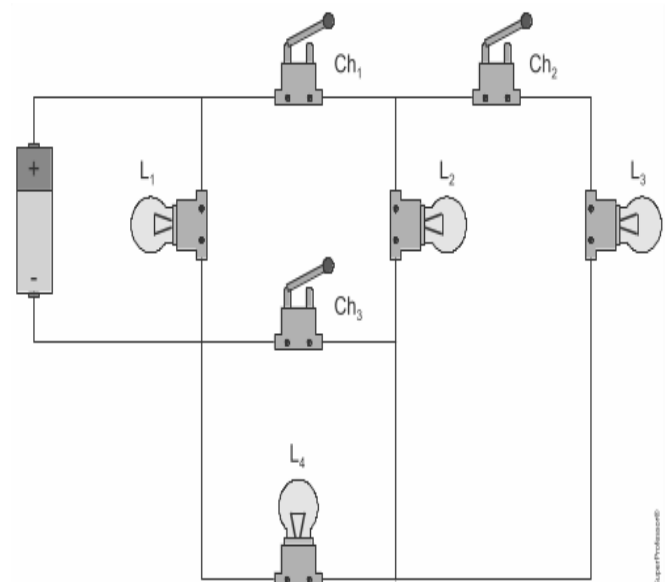
O fato de o casal já ter tido um filho hemofílico indica que a mãe é heterozigota portadora ($X^{H^h}X^H$), enquanto o pai é normal (X^HY).

Cada gestação é um evento independente. Portanto, a probabilidade de o próximo filho homem ser hemofílico permanece 50%, independentemente dos filhos anteriores.

QUESTÃO 18

SIMULA+ 2026

(UEA-SIS 1) Analise o circuito formado por interruptores e lâmpadas idênticas e uma fonte de energia.



(A1.9) Fechando-se os interruptores Ch_1 , Ch_2 e Ch_3 e sabendo que nenhuma lâmpada se queima, ficarão acesas as lâmpadas

- (A) L_1 , L_2 , L_3 e L_4 .

- (B) L_1 e L_3 , apenas.

- (C) L_2 e L_4 , apenas.

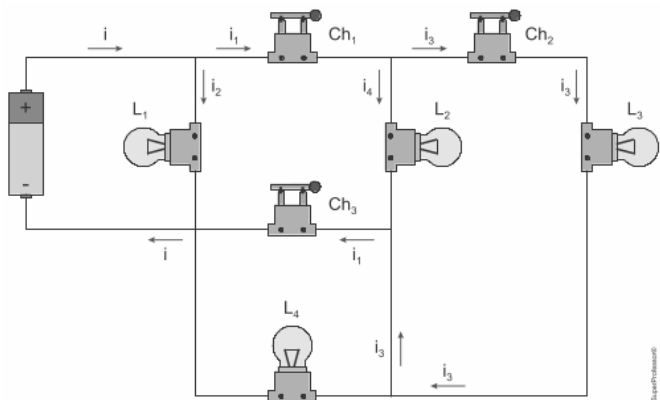
- (D) L_3 e L_4 , apenas.

- (E) L_1 , L_2 e L_3 , apenas.

Comentário pedagógico:

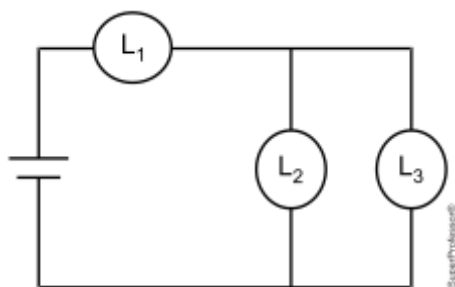
O circuito com todos os interruptores fechados faz com que a corrente elétrica não circule na lâmpada número 4, pois ela está em uma malha com fios

sem resistência onde circula a corrente preferencialmente como ilustra a figura abaixo.

**QUESTÃO 19**

SIMULA+ 2026

(UNISC) Tem-se um circuito elétrico composto por uma fonte de tensão e 3 lâmpadas iguais (L_1 , L_2 e L_3), ligadas nesse circuito como apresentado na figura.



(A1.9) Sabendo-se que a fonte fornece uma tensão constante e que todas as lâmpadas acendem quando a fonte está ligada, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta sobre este caso.

- (A) A tensão nas lâmpadas L_2 e L_3 é a mesma e é a metade da tensão na lâmpada L_1 .
- (B) A corrente elétrica que percorre L_1 é o triplo da que percorre as outras duas lâmpadas.
- (C) A corrente elétrica nas lâmpadas L_2 e L_3 é a mesma e é o dobro da corrente elétrica que percorre a lâmpada L_1 .
- (D) Quando a fonte de tensão está ligada, todas as lâmpadas acendem porque a tensão que percorre cada uma é a mesma.
- (E) Quando a fonte de tensão está ligada, todas as lâmpadas acendem porque a corrente elétrica que percorre cada uma é a mesma.

Comentário pedagógico:

[A] Verdadeira.

[B] Falsa. Como a corrente se divide igualmente nos ramos em paralelo, a tensão nessas lâmpadas é a metade da tensão em L_1 .

[C] Falsa. De acordo com a figura, as lâmpadas L_2 e L_3 estão em paralelo e como são idênticas a resistência equivalente da associação em paralelo é a metade da resistência de uma lâmpada e a corrente que passa pelas duas lâmpadas é a metade da que passa em L_1 .

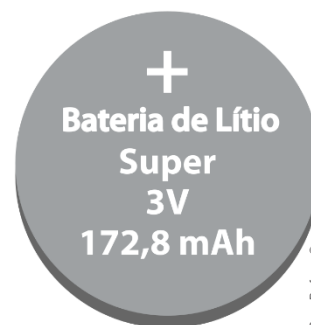
[D] Falsa. A corrente elétrica nas lâmpadas L_2 e L_3 é a mesma e é a metade da corrente elétrica que percorre a lâmpada L_1 .

[E] Falsa. A corrente elétrica que percorre L_1 é o dobro da que percorre as outras duas lâmpadas.

QUESTÃO 20

SIMULA+ 2026

(UEA) Na bateria de um relógio de pulso, apresentada na figura, está descrito o valor de sua carga elétrica armazenada.



(A1.9) Considere que esse relógio funcione por dois anos com essa bateria, que sua carga seja totalmente consumida nesse período e que um ano possua 360 dias. Dada como a razão entre a variação de carga na bateria e o tempo em que essa variação ocorre, a corrente elétrica necessária para o funcionamento desse relógio é de

- (A) $5,0 \times 10^{-4} \text{ A}$.
- (B) $2,0 \times 10^{-6} \text{ A}$.
- (C) $5,0 \times 10^{-5} \text{ A}$.
- (D) $1,0 \times 10^{-4} \text{ A}$.
- (E) $1,0 \times 10^{-5} \text{ A}$.

Comentário pedagógico:

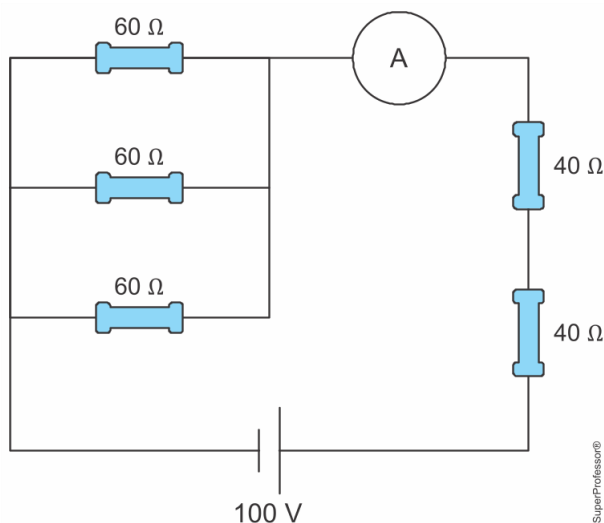
A corrente elétrica deve ser de:

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{172,8 \cdot 10^{-3} \text{ Ah}}{2 \cdot 24 \cdot 360 \text{ h}} = 1,0 \cdot 10^{-5} \text{ A}$$

QUESTÃO 21

SIMULA+ 2026

(UEA-SIS 2) - Para verificar se todos os resistores de um circuito estão funcionando corretamente, um eletricitista afere, com o auxílio do amperímetro A, a corrente elétrica que passa por uma região desse circuito, conforme representado na figura.



(A1.9) Sabendo que os fios de ligação, o amperímetro e o gerador são ideais, caso todos os resistores estejam funcionando corretamente, o amperímetro medirá uma corrente elétrica de

- (A) 1 A.
- (B) 2 A.
- (C) 3 A.
- (D) 5 A.
- (E) 6 A.

Comentário pedagógico:

A resistência equivalente do circuito deve ser calculada com as associações de resistores em paralelo e série como mostra a figura.

$$R_{\text{paralelo}} = \frac{60\Omega}{3} \therefore R_{\text{paralelo}} = 20\Omega$$

$$R_{\text{série}} = 40\Omega + 40\Omega \therefore R_{\text{série}} = 80\Omega$$

Então, a resistência equivalente do circuito será:

$$R_{\text{eq}} = 20\Omega + 80\Omega \therefore R_{\text{eq}} = 100\Omega$$

Por fim, aplicando-se a primeira lei de Ohm, temos a corrente que passa no amperímetro.

$$i = \frac{U}{R_{\text{eq}}} = \frac{100V}{100\Omega} \therefore i = 1A$$

QUESTÃO 22 SIMULA+ 2026

(UNIRIO-RJ) No Brasil, a principal fonte de etanol é a cana-de-açúcar. A sacarose $C_{12}H_{22}O_{11}$, presente

no caldo de cana, é inicialmente transformada por microorganismos em glicose $C_6H_{12}O_6$, e frutose, $C_6H_{12}O_6$, que, em seguida, se transformam em etanol, C_2H_6O , e gás carbônico, CO_2 .

(B1.10) A transformação descrita acima é denominada de:

- (A) fermentação.
- (B) oxidação.
- (C) ozonólise.
- (D) hidrólise.
- (E) redução.

Comentário pedagógico:

A produção de etanol a partir da glicose ocorre pela ação de leveduras:



Esse processo biotecnológico é denominado **fermentação alcoólica**.

É amplamente utilizado na produção de:

Etanol combustível;

Cerveja;

Vinho;

Pão.

QUESTÃO 23 SIMULA+ 2026

(ENEM 2014) O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado — apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do Protocolo de Kyoto.

(B1.10) Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o

- (A) etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias.
- (B) gás natural, formado pela ação de fungos decompositores da matéria orgânica.
- (C) óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias anaeróbias.

(D) gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica.

(E) gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes nos restos de comida.

Comentário pedagógico:

Nos aterros sanitários ocorre a decomposição anaeróbia da matéria orgânica por bactérias.

O principal gás produzido é o:



(metano)

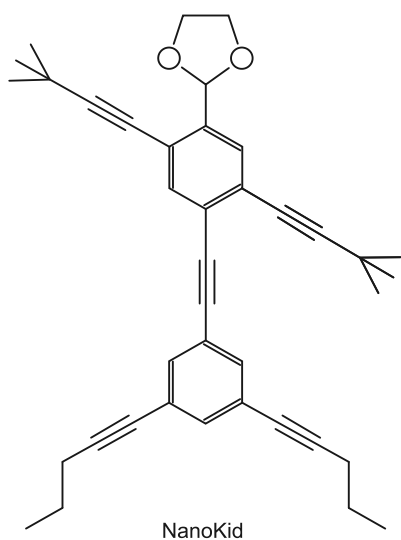
Esse gás pode ser captado e utilizado para geração de energia elétrica e térmica.

Além disso, a captura do metano reduz a emissão de gases de efeito estufa.

QUESTÃO 24

SIMULA+ 2026

(ENEM 2013) As moléculas de *nanoputians* lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o NanoKid, representado na figura:



CHANTEAU, S. H.; TOUR, J. M. *The Journal of Organic Chemistry*, v. 68, n. 23, 2003 (adaptado).

(A1.2) Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário?

(A) Pés.

(B) Mãos.

(C) Tórax.

(D) Cabeça.

(E) Abdômen.

Comentário pedagógico:

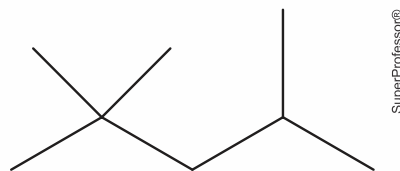
Carbono quaternário é aquele ligado diretamente a quatro outros átomos de carbono.

Na estrutura do NanoKid, o carbono localizado na região da **cabeça** apresenta quatro ligações com carbonos vizinhos, caracterizando um carbono quaternário.

QUESTÃO 25

SIMULA+ 2026

O Brasil adotou um volume de 30% de álcool na gasolina afim de diminuir a dependência de combustível fóssil. O composto representado pela fórmula é conhecido como isooctano, um dos componentes da gasolina.



SuperProfessor®

isooctano

(B1.4) O nome IUPAC desse composto é

(A) 2,2,4,4-tetrametilbutano.

(B) 2,2,4-trimetilpentano.

(C) 2,2-dimetilhexano.

(D) 2-metilheptano.

(E) n-octano.

Comentário pedagógico:

O isooctano é um hidrocarboneto ramificado utilizado como padrão de referência para a octanagem da gasolina. Aplicando as regras da IUPAC:

Cadeia principal → pentano.

Ramificações:

dois grupos metil no carbono 2;

um grupo metil no carbono 4.

Nome oficial:

2,2,4-trimetilpentano

Esse composto possui alta resistência à detonação espontânea nos motores.

QUESTÃO 26

SIMULA+ 2026

A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeias saturadas contendo de 8 a 12 átomos de carbono. Além disso, a gasolina de alto desempenho deve conter elevados teores de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, de forma a resistir à compressão e entrar em ignição apenas quando a vela aciona uma centelha elétrica no motor. No quadro, estão apresentados compostos que podem ser utilizados como combustíveis.

Composto	Nomenclatura
I	<i>n</i> -decano
II	<i>n</i> -heptano
III	2,2,4-trimetilpentano
IV	3-etil-4-metilex-1-eno
V	3-etil-2-metilpentan-1-ol

(B1.4) Entre esses compostos, aquele que conferirá maior desempenho como combustível é o

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

Comentário pedagógico:

O 2,2,4-trimetilpentano é popularmente chamado de **Isooctano**.

É um alceno (hidrocarboneto saturado).

Tem 8 carbonos (5+3).

É altamente ramificado (três ramificações metil), o que lhe confere índice de octanagem 100.

CIÊNCIAS HUMANAS**Bloco 01 - Questões 27 a 39****QUESTÃO 27**

SIMULA+ 2026

Karl Marx analisou criticamente o capitalismo industrial do século XIX, destacando as profundas desigualdades sociais produzidas pelas relações de trabalho e pela concentração da riqueza nas mãos da burguesia. Ao observar as transformações provocadas pela Revolução Industrial, Marx identificou que o sistema capitalista estava baseado na exploração da força de trabalho do proletariado, classe social composta pelos trabalhadores que vendiam sua mão de obra em troca de salários.

Segundo Marx, a sociedade capitalista é marcada pela luta de classes, ou seja, pelo conflito entre grupos sociais com interesses econômicos opostos. De um lado, a burguesia controla os meios de produção, como fábricas, máquinas e empresas; de outro, o proletariado depende do trabalho assalariado para sobreviver. Nesse contexto, os trabalhadores produzem riquezas, mas recebem apenas uma parte do valor gerado por seu trabalho, enquanto os lucros permanecem concentrados nas mãos dos proprietários do capital.

Marx também desenvolveu o conceito de mais-valia, utilizado para explicar o mecanismo de exploração econômica existente no capitalismo. Para o filósofo, a diferença entre o valor produzido pelo trabalhador e o salário pago ao empregado constitui a base do lucro capitalista. Além disso, criticou as condições precárias de trabalho, as longas jornadas, os baixos salários e a alienação do trabalhador, que perde o controle sobre o processo produtivo e sobre os resultados de seu próprio trabalho.

As ideias marxistas exerceram grande influência nos debates políticos, econômicos e sociais dos séculos XIX e XX, contribuindo para o surgimento de movimentos operários, sindicatos e diferentes correntes socialistas. Até a atualidade, o pensamento de Marx permanece relevante para análises sobre desigualdade social, relações de trabalho, concentração de renda e funcionamento do sistema capitalista.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. *Manifesto Comunista*. São Paulo: Boitempo, 2010.

(B6.38) Segundo Marx, a luta de classes decorre:

- (A) da inexistência da propriedade privada.
- (B) do desaparecimento das relações de produção.
- (C) da igualdade de interesses entre trabalhadores e burguesia.
- (D) da ausência de exploração econômica nas sociedades capitalistas.
- (E) dos conflitos entre grupos sociais com interesses econômicos opostos.**

Comentário Pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade (B6.38) que compara as formas de organização do trabalho em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações entre senhores e servos.

O texto de apoio sintetiza os conceitos centrais do pensamento de Karl Marx e Friedrich Engels desenvolvidos ao longo do século XIX para analisar as contradições do modo de produção capitalista surgido com a Revolução Industrial. Portanto, o gabarito é a alternativa E.

DISTRATOR A – Para Marx, a luta de classes no capitalismo decorre justamente da *existência* e da consolidação da propriedade privada dos meios de produção por parte da burguesia, e não da sua inexistência.

DISTRATOR B – As relações de produção não desapareceram; elas se transformaram e se tornaram o próprio palco do conflito entre patrão e empregado.

DISTRATOR C – Trabalhadores e burguesia possuem interesses econômicos completamente *opostos* (antagônicos) e não iguais. O lucro do burguês depende diretamente da exploração do valor não pago ao trabalhador (mais-valia).

DISTRATOR D – O capitalismo é definido por Marx precisamente pela *presença marcante* e estrutural da exploração econômica do proletariado através do mecanismo da mais-valia.

QUESTÃO 28

SIMULA+ 2026

O Existencialismo destacou a liberdade humana, a responsabilidade individual e a necessidade de atribuir sentido à própria existência diante das escolhas da vida. Desenvolvida principalmente no século XX, essa corrente filosófica buscou compreender a condição humana em um mundo marcado por incertezas, angústias, conflitos e ausência de verdades absolutas. Para os

existencialistas, o ser humano não nasce com um destino previamente determinado, mas constrói sua própria identidade a partir de suas ações e decisões.

Jean-Paul Sartre, um dos principais representantes do Existencialismo, afirmava que “a existência precede a essência”. Isso significa que o indivíduo existe primeiro e, somente depois, define quem é por meio de suas escolhas, valores e atitudes. Dessa forma, cada pessoa é responsável por construir sua própria trajetória, assumindo as consequências éticas e sociais de suas decisões.

O pensamento existencialista também enfatiza a angústia e a liberdade como características fundamentais da experiência humana. Para Sartre, a liberdade pode gerar insegurança, pois o indivíduo não pode transferir suas responsabilidades para a religião, para a sociedade ou para qualquer autoridade externa. Assim, cada ser humano torna-se responsável não apenas por si mesmo, mas também pelos valores que escolhe defender em sociedade.

Além de Sartre, outros filósofos associados ao Existencialismo, como Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche e Simone de Beauvoir, contribuíram para reflexões sobre liberdade, autenticidade, ética, existência e sentido da vida. O Existencialismo influenciou profundamente a filosofia, a literatura, a psicologia e os debates contemporâneos sobre identidade, subjetividade e responsabilidade humana.

SARTRE, Jean-Paul. *O Existencialismo é um Humanismo*. Petrópolis: Vozes, 2014.

(C3.1) Para Jean-Paul Sartre, afirmar que “a existência precede a essência” significa que:

- (A) a essência humana é determinada biologicamente.
- (B) as ações humanas não possuem consequências éticas.
- (C) a liberdade humana é limitada exclusivamente pela religião.
- (D) os indivíduos nascem com um destino previamente definido.**
- (E) o ser humano constrói sua identidade por meio de suas escolhas.

Comentário Pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade (C3.1) que explicar os significados atribuídos a “modernidade” no Ocidente a partir de suas lógicas de inclusão ou exclusão em diferentes países.

A análise do Texto e Contexto Filosófico: O texto de apoio sintetiza as premissas fundamentais do Existencialismo, corrente filosófica que ganhou enorme força no século XX, especialmente no cenário pós-Guerras Mundiais, ao debater a subjetividade, a angústia e a radicalidade da liberdade humana.

O comando da questão exige a interpretação exata da célebre máxima de Jean-Paul Sartre: “a existência precede a essência”. O próprio texto de apoio traduz e explica esse conceito de maneira direta no segundo parágrafo: “*Isso significa que o indivíduo existe primeiro e, somente depois, define quem é por meio de suas escolhas, valores e atitudes.*” Portanto, a alternativa D é o gabarito,

DISTRATOR A – O existencialismo nega expressamente que a identidade ou a essência humana sejam “determinadas biologicamente” ou por qualquer tipo de determinismo.

DISTRATOR B – Pelo contrário, a liberdade radical proposta por Sartre exige que o indivíduo assuma integralmente as consequências éticas e sociais de seus atos, gerando o que o filósofo chama de angústia.

DISTRATOR C – Para Sartre, a liberdade humana não é limitada pela religião; o autor defende um existencialismo ateu onde o indivíduo não pode transferir suas responsabilidades para autoridades externas ou divinas.

DISTRATOR E – O texto afirma textualmente o oposto: “*o ser humano não nasce com um destino previamente determinado*”.

QUESTÃO 29

SIMULA+ 2026

Leia o texto a seguir:

Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, 1890

Dos crimes contra a saúde pública

Art. 156. Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte dentária ou a farmácia; praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos.

Art. 158. Ministrar, ou simplesmente prescrever, como meio curativo para uso interno ou externo, e sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo, ou exercendo assim, o ofício denominado curandeiro.

Disponível em: <http://legis.senado.gov.br>. Acesso em: 21 dez. 2014 (adaptado).

(B4.28) No início da Primeira República, a legislação penal vigente evidenciava o(a)

- (A) abandono pela comunidade das práticas terapêuticas de magia.
- (B) condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura.**
- (C) desconhecimento das origens das crenças tradicionais.
- (D) preferência da população pelos tratamentos alopáticos.
- (E) negligência das religiões cristãs sobre as moléstias.

Comentário Pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade (B4.28) que analisa os aspectos políticos do contexto da Proclamação da República no Brasil.

O fragmento apresenta dois artigos do primeiro Código Penal da República, promulgado em 1890, logo após a destituição da Monarquia. Esse período foi marcado pelo forte influxo do ideário positivista e cientificista entre as elites governantes, que buscavam modernizar o Brasil sob os moldes da ciência ocidental. Os artigos citados criminalizam diretamente as práticas de cura que ocorriam fora do controle das instituições acadêmicas e faculdades de medicina oficiais. Logo, a alternativa B é o gabarito.

DISTRATOR A – As comunidades não abandonaram as práticas terapêuticas de magia ou de matriz ancestral; a existência do artigo criminalizando tais atos prova que elas continuavam muito vivas e ativas no cotidiano da Primeira República.

DISTRATOR C – O objetivo da lei não advém do “desconhecimento” das origens das crenças, mas sim de um projeto político e social deliberado de criminalizar, marginalizar e reprimir essas manifestações populares em nome de um ideal de “ordem e progresso” científico.

DISTRATOR D – A legislação penal existia e tentava punir o curandeirismo justamente porque a população recorria massivamente a esses tratamentos tradicionais, dada a exclusão socioeconômica e a escassez de médicos diplomados para atender o povo.

DISTRATOR E – O texto legal foca no controle da prática médica e na repressão a curandeiros e charlatães. Não há qualquer menção ou evidência de “negligência das religiões cristãs” sobre as doenças no texto.

QUESTÃO 30

SIMULA+ 2026

TEXTO I

Para consolidar-se como governo, a República precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o passado monarquista, incorporar distintas vertentes do republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como herói republicano radical, mas sim como herói cívico religioso, como mártir, integrador, portador da imagem do povo inteiro.

CARVALHO, J. M. C. A formação das almas: O imaginário da República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

TEXTO II

Ei-lo, o gigante da praça, / O Cristo da multidão!

É Tiradentes quem passa / Deixem passar o Titão.

ALVES, C. Gonzaga ou a revolução de Minas. In: CARVALHO, J. M. C. A formação das almas: O imaginário da República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

A 1ª República brasileira, nos seus primórdios, precisava constituir uma figura heroica capaz de congrega diferenças e sustentar simbolicamente o novo regime. Optando pela figura de Tiradentes, deixou de lado figuras como Frei Caneca ou Bento Gonçalves.

(B4.28) A transformação do inconfidente em herói nacional evidencia que o esforço de construção de um simbolismo por parte da República estava relacionado

- (A) à identificação da Conjuração Mineira como o movimento precursor do positivismo brasileiro.
- (B) ao caráter nacionalista e republicano da Inconfidência, evidenciado nas ideias e na atuação de Tiradentes.
- (C) ao fato de Frei Caneca e Bento Gonçalves terem liderado movimentos separatistas no Nordeste e no Sul do país.

- (D) ao fato de a Proclamação da República ter sido um movimento de poucas raízes populares, que precisava de legitimação.
- (E) à semelhança física entre Tiradentes e Jesus, que proporcionaria, a um povo católico como o brasileiro, uma fácil identificação.

Comentário Pedagógico

Essa questão envolve a habilidade (B4.28) que analisa os aspectos políticos do contexto da Proclamação da República no Brasil.

A análise do Texto e Contexto Histórico:

O **Texto I** (do historiador José Murilo de Carvalho) e o **Texto II** (um fragmento poético de Castro Alves) jogam luz sobre o processo de fabricação de símbolos e mitos políticos logo após a Proclamação da República no Brasil, em 1889. Desta forma, a **alternativa D** é o gabarito.

DISTRATOR A – O positivismo foi uma corrente filosófica francesa do século XIX, muito posterior à Conjuração Mineira (ocorrida em 1789). Logo, a revolta colonial não pode ser classificada como “precursora do positivismo”.

DISTRATOR B – A Inconfidência Mineira foi um movimento predominantemente regional e oligárquico (motivado por elites locais contra o fisco da Coroa), e não um projeto de “caráter nacionalista” moderno. A dimensão nacional foi uma projeção posterior feita pelos próprios republicanos.

DISTRATOR C – Embora Frei Caneca (Confederação do Equador) e Bento Gonçalves (Revolução Farroupilha) de fato tenham liderado movimentos com fortes componentes separatistas regionais, a alternativa foca em um dado factual periférico e não responde diretamente ao comando da questão, que indaga sobre **o que evidencia o esforço republicano** na escolha do símbolo de Tiradentes (a busca por legitimação cívica do próprio regime nascente).

DISTRATOR E – A aproximação de Tiradentes à imagem de Jesus Cristo foi uma **construção pictórica e ideológica intencional** dos pintores e intelectuais republicanos do fim do século XIX (retratando-o com cabelos longos e barba, trajes de Cristo no calvário). Historicamente, como militar (alferes), ele tinha por obrigação regulamentar andar de barba feita e cabelos cortados, e na prisão foi mantido careca e sem barba para evitar piolhos. Não havia “semelhança física” real originária.

QUESTÃO 31

SIMULA+ 2026

O artigo 402 do Código penal Brasileiro de 1890 dizia:

Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem: andar em correrias, com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumulto ou desordens.

Pena: Prisão de dois a seis meses.

SOARES, C. E. L. A Negregada instituição: os capoeiras no Rio de Janeiro: 1850-1890. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 1994 (adaptado).

(B3.9) O artigo do primeiro Código Penal Republicano naturaliza medidas socialmente excludentes. Nesse contexto, tal regulamento expressava

- (A) a defesa do retorno do cativo e escravidão pelos primeiros governos do período republicano.
- (B) a manutenção de parte da legislação do Império com vistas ao controle da criminalidade urbana.
- (C) o caráter disciplinador de uma sociedade industrializada, desejosa de um equilíbrio entre progresso e civilização.
- (D) o poder do regime escravista, que mantinha os negros como categoria social inferior, discriminada e segregada.
- (E) a criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos ao passado de escravidão.

Comentário Pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade (B3.9) que compreende a condição das populações afrodescendentes no Brasil após o fim da escravidão.

O fragmento apresenta o Artigo 402 do primeiro Código Penal da República (1890), que tipificava como crime a prática da **capoeiragem** nas ruas e praças públicas, prevendo pena de prisão de dois a seis meses. Logo, a **alternativa E** é o gabarito.

DISTRATOR A – Nenhum governo republicano defendeu o retorno da escravidão ou do cativo após 1888. A exclusão ocorria por vias marginais e institucionais (como as leis de vadiagem e curandeirismo), e não pela restauração jurídica do sistema escravista.

DISTRATOR B – O Código Penal de 1890 substituiu o antigo Código Criminal do Império (de

1830), representando uma nova legislação que, embora mantivesse o foco no controle social, inaugurou a tipificação direta e explícita do termo “capoeiragem” como crime republicano.

DISTRATOR C – O Brasil de 1890 era um país essencialmente agroexportador (focado no café) e de economia agropecuária, não sendo possível caracterizá-lo como uma “sociedade industrializada”.

DISTRATOR D – O regime escravista já havia sido formalmente extinto pela Lei Áurea em 1888. Portanto, em 1890, o preconceito e a segregação operavam como **herança/legado** da escravidão na mentalidade das elites, e não por força ativa de um “regime escravista” vigente.

QUESTÃO 32 SIMULA+ 2026

(ENEM) Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade.

OLIVEIRA, A. U. Agricultura brasileira: transformações recentes. In: ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2009.

(B6.48) O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de

- (A) reforma agrária.
- (B) expansão mercantil.
- (C) desruralização da elite.
- (D) concentração fundiária.**
- (E) mecanização da produção.

Comentário Pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade **(B6.48)** que relaciona as características do trabalho humano nos ambientes do campo e da cidade.

Aqueles que marcaram a **alternativa D**, o gabarito, compreenderam que a concentração fundiária é a concentração de grandes extensões de terra nas mãos de uma minoria. No Brasil, é uma das maiores do mundo: cerca de 1% das propriedades rurais ocupa quase metade da área agrícola do país. Esse modelo impulsiona desigualdades sociais e conflitos no campo.

DISTRATOR A – A reforma agrária consiste na reorganização e redistribuição das propriedades

rurais de um país com o objetivo de democratizar o acesso à terra.

DISTRATOR B – A expansão mercantil da terra foi defendida pela lei de terra de 1850, porque ela incentivou a venda de terras no Brasil.

DISTRATOR C – As elites permaneceram no campo, mantiveram o controle das terras e consolidaram a oligarquia política.

DISTRATOR E – No contexto da lei de terras de 1850, prevaleciam as *plantations* com todas suas características.

QUESTÃO 33 SIMULA+ 2026

(ENEM 2024) Como conclusão provisória, parece então que a globalização tem, sim, o efeito de contestar e deslocar as identidades centradas e “fechadas” de uma cultura nacional. Ela tem um efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou trans-históricas.

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2011.

(C5.27) De acordo com o texto, o processo apresentado contribuiu para

- (A) fortalecer as pautas das minorias.**
- (B) inverter os fluxos das migrações.
- (C) estabelecer a igualdade racial.
- (D) abandonar os valores morais.
- (E) elevar a renda da população.

Comentário Pedagógico

Essa questão envolve a habilidade **(C5.27)** que discute as diversidades identitárias e seus significados históricos no início do século XXI, sob uma perspectiva que contemple os direitos humanos.

O sociólogo Stuart Hall discute como o processo de globalização e a pós-modernidade descentraram as velhas identidades fixas e unificadas, vinculadas puramente à ideia de uma única cultura nacional homogênea.

De acordo com o texto, esse efeito pluralizante abriu margem para “novas posições de identificação”, tornando as identidades mais posicionais, políticas e diversas. No cenário político e social, essa fragmentação e diversificação das identidades contribuíram diretamente para

fortalecer as pautas das minorias (Alternativa A). Grupos historicamente marginalizados ganharam novos canais e frentes políticas para reivindicar suas especificidades identitárias, não mais sufocados por uma narrativa nacional unificadora e excludente.

QUESTÃO 34 SIMULA+ 2026

(UEMA 2023) As imagens I e II retratam situação-problema concernente às relações sociais e ao consumismo na era pós-moderna.

IMAGEM I

IMAGEM II



Leia o texto sobre a série britânica Black Mirror, que retrata a influência das redes sociais nas atitudes cotidianas das pessoas.

A série britânica Black Mirror (Espelho preto) retrata, no episódio Nosedive [Queda livre], uma cidade futurista onde as pessoas avaliam e são avaliadas o tempo todo por suas postagens e atitudes diárias. O resultado dessa avaliação ocorre por meio da quantidade de likes (curtidas) que as pessoas recebem e, assim determina-se, por exemplo, que tipo de carro as pessoas podem alugar, que tipo de casa podem comprar e até mesmo que tipo de evento podem frequentar, ou seja, as notas geradas pelo número de likes, determinam o status social das pessoas. As imagens I e II ilustram dois momentos distintos da personagem principal, Lacie, que encara o processo com destrutiva obsessão por likes e aprovação alheia.

Na imagem I, a personagem (com roupão e toalha na cabeça) sorri numa *self* de apresentação que mostra sua nota de avaliação positiva nas redes sociais.

Na imagem II, Lacie aparece com aspecto sujo, cabelos desarrumados e com maquiagem borrada, forçando um sorriso na tentativa de mostrar que continua a mesma pessoa, ainda que tenha recebido avaliação negativa. Com o rebaixamento de suas notas e, conseqüentemente, sua marginalização social a personagem demonstra seu desespero em meio à falta de aprovação social. Além dessa representação sobre as relações e as conexões entre os indivíduos nas redes sociais, o episódio *Nodivide* traz também uma reflexão sobre a ideia de conquistar a felicidade, a partir do consumismo orientado socialmente.

Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/tv/noticia/2016/11/episodi-HYPERLINK>
"https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/tv/noticia/2016/11 (adaptado). Acesso em junho de 2026.

(B4.45) O conceito de modernidade líquida, apresentado por Zygmunt Bauman, pode ser referência para a análise do texto, pois a situação-problema retratada traduz

- (A) o consumo de mercadorias por parte dos indivíduos que almejam alcançar a visibilidade nas redes sociais e, para isso, constroem virtualmente novos laços de solidariedade.
- (B) a fetichização das marcas, que deixa de valorizar o produto em si, passando a destacar somente seu fabricante e o seu preço como essenciais dentro dos relacionamentos sociais.
- (C) o avanço das tecnologias que cumprem com seu papel de solidificar e de burocratizar as relações individuais e institucionais, tornando-as rígidas e duradouras nas sociedades modernas.
- (D) os indivíduos e suas diversas lutas em busca de reconhecimento social, já que as conexões entre os indivíduos tornam-se cada vez mais complexas, essenciais e duráveis nas sociedades.
- (E) a objetivação do sujeito pelo capitalismo que se torna um empreendedor de si mesmo, além de ter sua identidade reduzida pelo padrão de consumo, externalizado e reproduzido nas relações e nas redes sociais.**

Comentário Pedagógico

Essa questão envolve a habilidade **(B4.45)** que analisa as transformações nas relações políticas

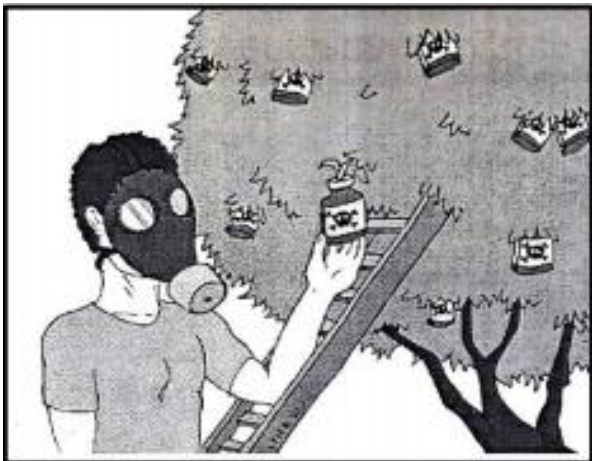
geradas pelo desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação.

O episódio *Nosedive* (*Queda Livre*) de *Black Mirror* funciona como uma alegoria extrema da “Modernidade Líquida” de Zygmunt Bauman e dos conceitos de mercantilização da vida. Na era das redes sociais e do capitalismo tardio, o indivíduo deixa de ser apenas um consumidor e passa a ser, simultaneamente, a própria mercadoria.

Aqueles que marcaram a **alternativa E**, o gabarito, compreenderam que a personagem Lacie personifica a objetivação do sujeito pelo capitalismo, transformando-se em uma “empreendedora de si mesma”. Sua identidade, autoestima e até seus direitos civis e de acesso básico (como alugar carros ou comprar casas) são reduzidos ao seu valor de troca digital, ditado por um padrão de consumo e aceitação social artificialmente reproduzido nas redes. As demais alternativas pecam por afirmar que as redes geram laços “duráveis” (C, D), o que contradiz a volatilidade da liquidez baumaniana, ou por reduzir o problema apenas ao fetiche da marca da empresa fabricante (B).

QUESTÃO 35

SIMULA+ 2026

(FIP-MOC MEDICINA)

Fonte: <https://www.todamateria.com.br/revolucao-verde>.

Acesso em junho de 2026.

(C2.4) A charge critica a chamada “Revolução Verde” no tocante:

- (A) ao fomento ao êxodo rural.
- (B) à alteração do ecossistema.
- (C) ao uso excessivo de agrotóxicos.**
- (D) à priorização da estrutura fundiária.
- (E) à dependência das grandes indústrias.

Comentário Pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade **(C2.4)** que discute os impactos ambientais das formas de produção, circulação ou consumo de mercadorias.

DISTRATOR A – A charge mostra a contaminação de frutos por agrotóxicos não vinculando-se ao êxodo rural. Contudo, Revolução Verde (iniciada na década de 1950) modernizou a agricultura com maquinários, sementes selecionadas e agrotóxicos. Causando o êxodo rural. Os altos custos dessas tecnologias e a mecanização substituíram o trabalho manual, expulsando pequenos agricultores e trabalhadores sem-terra para as cidades em busca de sobrevivência.

DISTRATOR B – A charge mostra apenas a contaminação de frutos por agrotóxicos. A alteração de ecossistemas pelo uso de agrotóxicos sugere a contaminação de solo e recursos hídricos, elimina espécies não-alvo (como polinizadores e predadores naturais), e reduz a biodiversidade geral. O acúmulo dessas substâncias químicas cria um desequilíbrio ambiental que pode resultar no aumento de pragas resistentes e no comprometimento dos serviços ecossistêmicos fundamentais.

DISTRATOR D – A Revolução Verde priorizou o agronegócio exportador e os grandes latifúndios em detrimento da agricultura familiar. Esse modelo dependia de um alto custo com maquinário e insumos químicos, favorecendo os grandes proprietários com capital e aprofundando a concentração fundiária, a exclusão dos pequenos agricultores e o êxodo rural.

DISTRATOR E – Na verdade, ocorre exatamente o oposto. A Revolução Verde não provoca a independência; ela aprofunda drasticamente a dependência dos agricultores em relação às grandes indústrias.

QUESTÃO 36

SIMULA+ 2026

(UESB – modificada) Atividades agrárias englobam a produção vegetal (agricultura) e a criação de animais (pecuária), além de atividades conexas como extrativismo e agroindústria. Baseiam-se no cultivo e ciclo biológico para gerar alimentos e matérias-primas, sendo essenciais para a economia e a base do agronegócio. Já os sistemas agrícolas são os métodos e modelos adotados para

a produção agropecuária, englobando o uso de tecnologias, insumos, terra e mão de obra

(B6.48) Sobre as atividades agrárias e os sistemas agrícolas, pode-se afirmar que

- (A) a agricultura é a atividade econômica que mais emprega a PEA, nos países centrais.
- (B) o sistema de *plantation* faz grande uso da biotecnologia e ocupa pouca terra e mão de obra.
- (C) o sistema itinerante é utilizado, unicamente, no Brasil e é monocultor, com sua produção voltada para o comércio interno.
- (D) o sistema de jardinagem, amplamente difundido na Ásia de monções, caracteriza-se pela utilização de pouco espaço e de mão de obra abundante.**
- (E) as atividades agrárias são praticadas em todo o espaço geográfico mundial e são as únicas atividades econômicas invulneráveis às oscilações do mercado.

Comentário Pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade (B6.48) que relaciona as características do trabalho humano nos ambientes do campo e da cidade.

O sistema de jardinagem, amplamente difundido na Ásia de monções, caracteriza-se pela utilização de pouco espaço e de mão de obra abundante.

DISTRATOR A – Os países centrais são desenvolvidos possuem, portanto, elevada tecnificação das atividades agrárias, então empregam pequena quantidade da PEA (População Economicamente Ativa).

DISTRATOR B – O *plantation* é um sistema de produção agrícola baseado em quatro pilares fundamentais: grandes extensões de terra (latifúndios), cultivo de um único produto (monocultura), uso de mão de obra escravizada e produção totalmente voltada ao mercado externo.

DISTRATOR C – A agricultura itinerante (ou agricultura de corte e queima) é um sistema tradicional de subsistência. Consiste em desmatar uma área de floresta e usar o fogo para limpar o terreno. As cinzas adubam o solo para o cultivo. Após alguns anos, quando a fertilidade se esgota, a área é abandonada para pousio e o agricultor migra para outro local.

DISTRATOR E – No planeta há espaços hostis às atividades agrárias, como as regiões glaciares, por exemplo. As atividades agrárias apresentam elevada vulnerabilidade do mercado: grande oferta, baixos preços. Pequena oferta, preços elevados.

QUESTÃO 37

SIMULA+ 2026

Leia o texto e observe a reprodução da pintura:

“Não pretendo reconstituir as diferentes versões dadas pelos participantes do 15 de novembro. Basta observar que por muito tempo digladiaram-se partidários de Deodoro, Benjamin Constant, Quintino Bocaiuva, Floriano Peixoto. A disputa tomava às vezes caráter apaixonado e girava em torno de pontos aparentemente irrelevantes. Tome como exemplo o que se poderia chamar a guerra dos vivas. Quem deu vivas a quem, ou a quê, em que momento? As versões são desencontradas. Deodoro teria dado um viva ao imperador ao entrar no Quartel- General? Ao sair do Quartel? Benjamin Constant deu vivas à República para abafar o viva ao imperador dado por Deodoro? Teria esse censurado os vivas à República dizendo que ainda era cedo ou que fossem deixados ao povo? O que significa o famoso óleo de H. Bernadelli, transformado em versão oficial e sagrada do momento da proclamação?”

(CARVALHO, José Murilo. A formação das almas. O imaginário da República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p.36).



BERNADELLI, Henrique. A Proclamação da República, 1900.

Analise as proposições considerando o contexto histórico, as questões levantadas pelo historiador

José Murilo de Carvalho e o significado da pintura de Henrique Bernadelli.

I. Pode-se afirmar que não apenas ocorreram disputas de poder entre os participantes envolvidos no acontecimento, mas também em relação ao próprio estabelecimento de uma versão oficial, sobre o 15 de novembro, destinada à história.

II. Transformações tão importantes, como a mudança de um regime político, por exemplo, implicam conflitos sobre a definição dos papéis dos vários atores envolvidos, os títulos de propriedade que cada um julgava ter sobre o novo regime e a própria natureza da República.

III. Ao afirmar que o óleo de Henrique Bernadelli é uma versão oficial e sagrada da proclamação, o historiador José Murilo de Carvalho está indicando que o Marechal Deodoro da Fonseca foi o fundador da República no Brasil.

IV. A notoriedade como versão oficial do óleo de Henrique Bernadelli, por um lado, permite compreender a força de um grupo que considerava a proclamação um ato estritamente militar, executado sob a liderança do marechal Deodoro da Fonseca e, por outro, refletir sobre a busca de um herói que pudesse significar o novo regime político instaurado e legitimar uma versão oficial.

(B4.28) Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- (B) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- (C) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (D) Somente a afirmativa III é verdadeira.
- (E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Comentário Pedagógico

Essa questão envolve a habilidade **(B4.28)** que analisa os aspectos políticos do contexto da Proclamação da República no Brasil.

A questão, guiada pelo pensamento do historiador José Murilo de Carvalho, discute a “guerra de memórias” e a construção de mitos cívicos que cercaram o dia 15 de novembro de 1889. Longe de ter sido um evento consensual e de planejamento unívoco, a Proclamação da República foi marcada por tensões entre diferentes vertentes (militares deodorenses, positivistas benjaministas e republicanos liberais civis).

I. Verdadeira: O texto deixa claro que houve uma disputa narrativa posterior (“guerra dos vivos”) não

apenas pelo poder político imediato, mas pela posteridade, ou seja, para definir quem seria consagrado como o verdadeiro “herói” ou “autor” do golpe republicano na história oficial.

II. Verdadeira: A transição do Império para a República envolveu profundos conflitos simbólicos e práticos. Cada grupo envolvido tentava avocar para si os “títulos de propriedade” (o mérito histórico) do novo regime, o que redefiniria a própria natureza da República (se militar e centralizadora ou civil e federativa).

III. Falsa: Ao classificar a tela de Bernadelli como uma versão “oficial e sagrada”, o historiador **não** está validando a ideia de que Deodoro foi o fundador definitivo e incontestável. Pelo contrário, Carvalho está analisando *criticamente* como o Estado republicano utilizou a pintura encomendada como uma ferramenta política para **construir e cristalizar** uma narrativa mítica e militarizada do evento, silenciando as demais versões e contradições (como o fato de Deodoro ter dado vivas ao Imperador).

IV. Verdadeira: A consagração da obra de Henrique Bernadelli (que retrata Deodoro montado a cavalo, acenando com o quepe no Quartel-General) cumpre a dupla função descrita: atesta a vitória da vertente militar do exército na consolidação da memória do golpe e atende à necessidade urgente do novo regime de criar um herói fundador que legitimasse a mudança política perante o povo.

QUESTÃO 38

SIMULA+ 2026

(FACISB - modificada) Charge do cartunista Jean



(painelsocioambiental.blogspot.com.br)

(B6.38) Na charge, percebe-se que o autor procura demonstrar

- (A) a inovação das máquinas de colheita da cana-de-açúcar para produção do álcool.
- (B) a exploração do trabalho na colheita da cana-de-açúcar para a produção do álcool.
- (C) a produção de biocombustível para substituição integral dos combustíveis fósseis.
- (D) a incorporação de novas leis trabalhistas, garantindo mais direitos aos trabalhadores do campo.
- (E) a industrialização do campo pelo agronegócio, permitindo uma maior produtividade da cana-de-açúcar.

Comentário Pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade (B6.38) que compara as formas de organização do trabalho em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações entre senhores e servos.

Os estudantes que marcaram a **alternativa B**, o gabarito, compreenderam que a charge critica a exploração do trabalho na colheita da cana-de-açúcar para a produção do álcool.

DISTRATOR A – As colhedoras de cana-de-açúcar evoluíram para colhedoras automatizadas com piloto automático, telemetria e corte inteligente. No entanto, a charge não demonstrar esse fato. Mostra, mais especificamente, a produção de cana de açúcar para a produção de etanol.

DISTRATOR C – Porque a substituição integral dos combustíveis fósseis por biocombustíveis é uma meta ambiciosa para a transição energética global e brasileira. Ela exige expandir o cultivo sustentável de biomassa e diversificar refinarias para atender à demanda de veículos pesados, marítimos e da aviação, setores onde a eletrificação direta é limitada. Entretanto, a charge demonstra apenas a produção de cana de açúcar para a produção de etanol.

DISTRATOR D – A charge não mostra isso, pelo contrário, a corda no pescoço simboliza a exploração. Atualmente, a principal atualização para os trabalhadores do campo é o **PL 4.812/2025** em tramitação no Senado, que institui a **nova Lei do Trabalho Rural**. A proposta substitui normas de 1973 para modernizar regras de contratação (como trabalho intermitente e por safra), segurança e saúde no trabalho, unificando a legislação em 221 artigos.

DISTRATOR E – A charge não mostra especificamente industrialização do campo, embora esse fato no real ocorre. A charge mostra uma situação de exploração dos trabalhadores que lidam com lavouras de cana de açúcar. A

exploração dos trabalhadores da cana de açúcar no Brasil consiste em um problema estrutural e histórico, que persiste desde o período colonial e se manifesta hoje por meio de condições degradantes, jornadas exaustivas e recorrentes flagrantes de trabalho análogo à escravidão.

QUESTÃO 39

SIMULA+ 2026

(ENEM) – A partir do século XIX e, principalmente, no século XX, iniciou-se o uso de produtos sintéticos na agricultura. No Brasil, a partir da década de 1960 e, posteriormente, nos anos 1970, os inseticidas ampliam sua fatia no mercado dos defensivos agrícolas.

TROPPEMAIR, H. Biogeografia e meio ambiente. Rio de Janeiro: TB, 2012 (adaptado).

(C2.4) Nos espaços agrícolas, a mudança técnica descrita provocou a diminuição da

- (A) desagregação de camadas pedológicas.
- (B) diversidade de polinizadores naturais.
- (C) contaminação de lençóis freáticos.
- (D) produtividade da terra cultivada.
- (E) ocorrência da erosão laminar.

Comentário Pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade (C2.4) que discute os impactos ambientais das formas de produção, circulação ou consumo de mercadorias.

Os estudantes que marcaram a alternativa B, o gabarito, compreenderam que o uso intenso de inseticida eliminou quantidade substancial de polinizadores, principalmente insetos – como abelha, ficando, portanto, somente os mais resistentes. Assim, ocorreu uma redução sensível nas diversidades.

DISTRATOR A – Porque os solos (camadas pedológicas) continuaram a sofrer intenso processo erosivo.

DISTRATOR C – O lençol freático pelo fato de ser mais profundo é mais difícil de serem contaminados, porém não estão isentos. O que ocorre com mais facilidade é a contaminação de córregos com os resíduos dos produtos químicos utilizados.

DISTRATOR D – Com a modernização da agricultura, tecnificação e uso de defensivos agrícolas, a produtividade cresceu, contudo, o mercado passou a receber uma gama gigantesca

de produtos agrícolas com percentual significativo de veneno.

DISTRATOR E – A erosão liminar, aquela provocada pela escorrência da água das chuvas, cresceu devido a exposição dos solos.

CIÊNCIAS HUMANAS

Bloco 02 - Questões 40 a 52

QUESTÃO 40

SIMULA+ 2026

Os pensadores da Escola de Frankfurt desenvolveram profundas críticas à sociedade capitalista contemporânea, especialmente à sociedade de consumo e aos meios de comunicação de massa. Surgida na Alemanha, no início do século XX, a Escola de Frankfurt reuniu filósofos e cientistas sociais interessados em compreender os impactos culturais, políticos e econômicos do capitalismo moderno sobre a vida humana. Entre seus principais representantes destacam-se Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse e Walter Benjamin.

Em sua obra *Dialética do Esclarecimento*, Adorno e Horkheimer analisaram como os avanços técnicos e científicos, que deveriam contribuir para a emancipação humana, passaram a ser utilizados como instrumentos de controle social e manipulação das massas. Nesse contexto, os autores desenvolveram o conceito de indústria cultural, utilizado para explicar a transformação da cultura em mercadoria dentro das sociedades capitalistas.

Segundo os filósofos frankfurtianos, os meios de comunicação de massa — como rádio, cinema, televisão e publicidade — contribuem para padronizar comportamentos, gostos e formas de pensamento, estimulando o consumo e reduzindo a capacidade crítica dos indivíduos. A cultura, nesse modelo, deixa de ter apenas função artística e reflexiva e passa a atender aos interesses econômicos do mercado, favorecendo a reprodução das desigualdades sociais e da lógica capitalista.

Além disso, a Escola de Frankfurt criticava a alienação produzida pela sociedade de consumo, na qual os indivíduos são constantemente influenciados pela publicidade e pelo

entretenimento de massa. Para esses pensadores, a manipulação cultural pode gerar conformismo social, dificultando reflexões críticas sobre política, desigualdade, democracia e liberdade.

As reflexões da Escola de Frankfurt continuam atuais diante da expansão das redes sociais, do consumo digital, da cultura midiática e das novas formas de influência tecnológica sobre a sociedade contemporânea. Suas análises permanecem relevantes para compreender os impactos culturais, políticos e econômicos dos meios de comunicação na formação das opiniões e comportamentos sociais.

ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. *Dialética do Esclarecimento*. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.

(C3.9) Segundo Adorno e Horkheimer, a indústria cultural contribui para

- (A) ampliar a autonomia crítica dos indivíduos.
- (B) eliminar a influência da mídia nas relações sociais.
- (C) padronizar comportamentos e estimular o consumo.
- (D) incentivar exclusivamente manifestações artísticas populares.
- (E) fortalecer a diversidade cultural sem interferências econômicas.

Comentário Pedagógico

Essa questão envolve a habilidade **(C3.9)** que avalia os impactos da atuação das corporações internacionais na dinâmica de consumo de bens culturais por parte das populações dos países nos quais atuam.

O conceito de indústria cultural, cunhado por Theodor Adorno e Max Horkheimer na obra *Dialética do Esclarecimento*, descreve a transformação da cultura, da arte e do entretenimento em mercadorias produzidas em larga escala pela lógica capitalista. O texto de apoio explicita esse mecanismo ao afirmar expressamente que “os meios de comunicação de massa [...] contribuem para padronizar comportamentos, gostos e formas de pensamento, estimulando o consumo e reduzindo a capacidade crítica dos indivíduos”. Portanto, a indústria cultural funciona como uma ferramenta de controle social e alienação, gerando conformismo e moldando a

subjetividade das massas para atender aos interesses de mercado.

DISTRATOR A – Pois ocorre o oposto; a indústria cultural reduz a autonomia e a capacidade reflexiva.

DISTRATOR B – Já que a mídia passa a ser o veículo central de disseminação ideológica.

DISTRATOR D – Porque ela não busca valorizar a cultura popular autêntica, mas sim criar produtos massificados e homogêneos para o lucro.

DISTRATOR E – Visto que a lógica mercadológica e econômica é o próprio motor da indústria cultural, destruindo a diversidade em prol da padronização.

QUESTÃO 41

SIMULA+ 2026

O avanço da Inteligência Artificial (IA) tem provocado intensos debates sobre privacidade, trabalho, ética, democracia e os impactos das tecnologias digitais na vida humana contemporânea. O desenvolvimento acelerado de algoritmos, sistemas automatizados e ferramentas capazes de processar grandes quantidades de dados transformou profundamente diferentes áreas da sociedade, como educação, economia, saúde, comunicação e relações de trabalho.

Ao mesmo tempo em que a Inteligência Artificial apresenta benefícios relacionados à inovação tecnológica, à produtividade e à ampliação do acesso à informação, também levanta preocupações éticas e sociais importantes. Entre essas questões destacam-se o uso indevido de dados pessoais, a vigilância digital, a disseminação de desinformação, o aumento das desigualdades tecnológicas e os riscos de substituição de trabalhadores por sistemas automatizados.

O historiador e filósofo Yuval Noah Harari argumenta que o controle das informações e dos dados tornou-se uma das principais disputas do século XXI. Segundo o autor, governos e grandes empresas de tecnologia possuem capacidade crescente de monitorar comportamentos, influenciar decisões e direcionar escolhas individuais por meio de algoritmos e plataformas digitais. Nesse contexto, surgem debates sobre liberdade, autonomia humana e os limites éticos da tecnologia.

Além disso, a expansão da Inteligência Artificial levanta discussões sobre responsabilidade moral nas decisões automatizadas, especialmente em

áreas como segurança, justiça, medicina e relações políticas. Questões relacionadas ao preconceito algorítmico, à manipulação da opinião pública e ao uso da tecnologia em processos eleitorais demonstram que os avanços tecnológicos precisam ser acompanhados de regulamentação, reflexão crítica e compromisso democrático.

Dessa forma, uma análise filosófica da Inteligência Artificial deve considerar não apenas os avanços científicos e econômicos, mas também seus impactos éticos, sociais, culturais e políticos, refletindo sobre o papel da tecnologia na construção das sociedades contemporâneas e no futuro das relações humanas.

HARARI, Yuval Noah. *21 Lições para o Século 21*. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

(B4.45) Uma análise filosófica crítica sobre a Inteligência Artificial deve considerar:

- (A) apenas os benefícios econômicos das tecnologias.
- (B) a substituição integral das decisões humanas por algoritmos.
- (C) exclusivamente os avanços científicos produzidos pelas máquinas.
- (D) os impactos éticos, sociais e políticos das tecnologias na vida humana.**
- (E) a eliminação completa das desigualdades sociais por meio da tecnologia.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **(B4.45)** que analisa as transformações nas relações políticas geradas pelo desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação. O texto de apoio aborda o avanço da Inteligência Artificial (IA) sob uma perspectiva multidimensional, enfatizando que, embora existam benefícios técnicos e de produtividade, surgem graves preocupações relacionadas à vigilância, à privacidade, ao controle de dados e à autonomia individual. A resposta é confirmada diretamente pelo último parágrafo do texto, que dita textualmente: *"uma análise filosófica da Inteligência Artificial deve considerar não apenas os avanços científicos e econômicos, mas também seus impactos éticos, sociais, culturais e políticos..."*. Portanto, uma postura filosófica crítica exige olhar para além da técnica, avaliando como

essas ferramentas afetam a dignidade, as escolhas e a organização política da humanidade.

DISTRATOR A – Uma análise crítica e filosófica opõe-se ao reducionismo puramente econômico ou utilitarista, exigindo a reflexão sobre os danos sociais.

DISTRATOR B – O texto cita o risco de automação, mas aponta a substituição como um problema/preocupação ética, e não como o Norte ou foco exclusivo de uma análise filosófica.

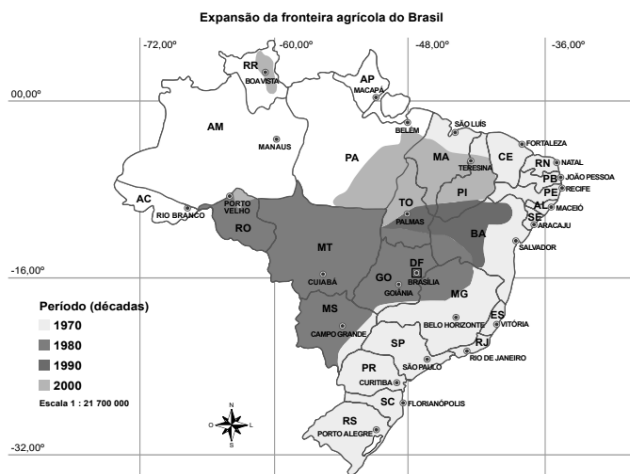
DISTRATOR C – O termo “exclusivamente” invalida a opção, pois o texto defende justamente a necessidade de ultrapassar a mera observação técnica e científica.

DISTRATOR E – O texto argumenta no sentido inverso, alertando que a expansão desordenada da IA pode provocar, na verdade, o aumento das desigualdades tecnológicas.

QUESTÃO 42

SIMULA+ 2026

(ENEM)



VIEIRA FILHO, J. E. R.; FISHLOW, A. Agricultura e indústria no Brasil: inovação e competitividade. Brasília: Ipea, 2017 (adaptado).

(A6.2) A dinâmica espacial expressa no mapa foi viabilizada pela

- (A) fragmentação da rede urbana.
- (B) mecanização do setor primário.
- (C) criação de reservas ecológicas.
- (D) estagnação do mercado interno.
- (E) concentração da produção fabril.

Comentário Pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade **(A6.2)** que identifica as principais inovações técnicas das Revoluções Industriais e seus reflexos na divisão do trabalho.

Os estudantes que assinalaram a alternativa B, o gabarito, compreenderam que a mecanização do setor primário – a mecanização do setor primário consiste no uso de máquinas (tratores, colheitadeiras) e tecnologias modernas para otimizar a agricultura, pecuária e extrativismo. Ela substitui o trabalho manual, eleva drasticamente a produtividade, viabiliza o cultivo em grandes extensões e é o motor da expansão das fronteiras agrícolas.

DISTRATOR A – A afirmação está incorreta. O processo expresso nos mapas de expansão territorial e avanço da fronteira agrícola brasileira (como os do MATOPIBA) não foi viabilizado pela fragmentação da rede urbana. Pelo contrário, o fator determinante foi a mecanização do setor primário.

DISTRATOR C – A relação entre a população local e a criação de reservas ecológicas (Unidades de Conservação) é um dos pilares mais cruciais para o sucesso ambiental. O modelo moderno integra as comunidades na preservação, transformando os moradores tradicionais em guardiões do território.

DISTRATOR D – A estagnação do mercado interno ocorre quando a economia enfrenta períodos prolongados de baixo ou nenhum crescimento no consumo e na produção de bens e serviços. no Brasil, esse fenômeno é frequentemente alimentado por uma demanda agregada fraca, altas taxas de juros, endividamento das famílias e queda no poder de compra.

DISTRATOR E – A concentração da produção fabril ocorre quando a atividade industrial e as plantas de fábrica se aglomeram em regiões geográficas específicas. Esse fenômeno é impulsionado pela busca por economias de aglomeração, como proximidade de matérias-primas, infraestrutura de transportes (portos e rodovias), mão de obra qualificada e grandes centros consumidores.

QUESTÃO 43

SIMULA+ 2026

A imagem da relação patrão empregado geralmente veiculada pelas classes dominantes brasileiras na República Velha era de que esta relação se assemelhava em muitos aspectos à relação entre pais e filhos. O patrão era uma espécie de “juiz doméstico” que procurava guiar e aconselhar o trabalhador, que, em troca, devia

realizar suas tarefas com dedicação e respeitar o seu patrão.

CHALHOUB, S. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores do Rio de Janeiro da Belle Époque. Campinas: Unicamp, 2001.

(B3.9) No contexto da transição do trabalho escravo para o trabalho livre, a construção da imagem descrita no texto tinha por objetivo

- (A) esvaziar o conflito de uma relação baseada na desigualdade entre os indivíduos que dela participavam.
- (B) driblar a lentidão da nascente Justiça do Trabalho, que não conseguia conter os conflitos cotidianos.
- (C) separar os âmbitos público e privado na organização do trabalho para aumentar a eficiência dos funcionários.
- (D) burlar a aplicação das leis trabalhistas conquistadas pelos operários nos primeiros governos civis do período republicano.
- (E) compensar os prejuízos econômicos sofridos pelas elites em função da ausência de indenização pela libertação dos escravos.

Comentário Pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade **(B3.9)** que compreende a condição das populações afrodescendentes no Brasil após o fim da escravidão.

O fragmento da obra de Sidney Chalhoub analisa o cotidiano e o imaginário social construído em torno dos trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro durante a *Belle Époque* (início do período republicano brasileiro). O texto descreve o esforço das classes dominantes em projetar uma imagem idealizada das relações de trabalho, moldando-as sob uma ótica de paternalismo — ou seja, tentando assemelhar o vínculo econômico e profissional entre patrão e empregado a uma relação afetiva e moral entre “pais e filhos”.

O objetivo central dessa construção ideológica era amenizar, mascarar e esvaziar os conflitos de classe, as tensões cotidianas e as greves, fazendo com que a subordinação parecesse um dever moral e natural, e não fruto da exploração econômica. Portanto, a **alternativa A** é a correta.

DISTRATOR B – A Justiça do Trabalho e a estrutura de mediação legal dos conflitos cotidianos de

trabalho só foram formalmente criadas e consolidadas no Brasil décadas mais tarde, durante a Era Vargas (década de 1930/1940), não sendo uma realidade institucional na República Velha.

DISTRATOR C – O paternalismo atua justamente no sentido inverso: ele mistura e confunde os âmbitos público (trabalho assalariado, produção) e privado (relações familiares de afeto e obediência) para exercer controle sobre o operariado.

DISTRATOR D – Não havia um corpo consolidado de leis trabalhistas conquistadas pelos operários nos primeiros governos civis republicanos; as demandas trabalhistas eram tratadas predominantemente como “caso de polícia” pelo Estado oligárquico.

DISTRATOR E – Embora as elites tenham tentado mitigar prejuízos decorrentes do fim da escravidão, a construção simbólica descrita (paternalismo) visava o controle social e disciplinar da nova mão de obra livre no dia a dia, e não uma compensação financeira ou macroeconômica.

QUESTÃO 44

SIMULA+ 2026

(CECERJ – modificada) Cidade de Buenos Aires:



Disponível em: <https://static.mundoeducacao.uol.com.br>

(C2.7) Na imagem, observa-se o seguinte aspecto do processo de urbanização:

- (A) remodelação viária.
- (B) industrialização difusa.
- (C) comercialização precária.
- (D) segregação socioespacial.
- (E) homogeneização do espaço urbano.

Comentário Pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade **(C2.7)** que discute pressões sobre os ambientes físico-naturais de países ou grupos de países do mundo.

Os estudantes que assinalaram a **alternativa D**, o gabarito, compreenderam que a segregação

socioespacial é a separação física de diferentes grupos sociais dentro do território urbano, refletindo desigualdades de renda, raça e poder. Ela divide as cidades entre áreas ricas, com infraestrutura, e periferias marginalizadas, limitando o acesso a oportunidades e perpetuando o ciclo da pobreza.

DISTRATOR A – A remodelação viária é uma estratégia de mobilidade urbana essencial para adaptar as cidades. Ela envolve o redesenho, recuperação ou ampliação de ruas, avenidas e calçadas com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos, garantir a segurança dos pedestres, incentivar meios de transporte alternativos e reduzir congestionamentos. A imagem não mostra esse fato.

DISTRATOR B – A industrialização difusa é o processo de descentralização e interiorização espacial das indústrias, que saem das grandes metrópoles e se espalham por cidades médias e pequenas. Em vez de grandes complexos, caracteriza-se por redes de pequenas e médias empresas e costuma transformar o tecido social e urbano das regiões interioranas. A imagem mostra um aglomerado de edificações modernas e outras tradicionais e modestas.

DISTRATOR C – No contexto imobiliário e jurídico, a “comercialização precária” refere-se à venda, locação ou cessão de imóveis sem o título formal de propriedade, registro em cartório ou documentação legal. Ela gera insegurança e risco de perda do bem.

DISTRATOR E – A homogeneização do espaço urbano é o processo pelo qual as cidades perdem suas identidades locais e arquiteturas únicas, tornando-se padronizadas. Impulsionada pela globalização e pela especulação imobiliária, reflete a prioridade do capital sobre as necessidades humanas.

QUESTÃO 45

SIMULA+ 2026

O instituto popular, de acordo com o exame da razão, fez da figura do alferes Xavier o principal dos inconfidentes, e colocou os seus parceiros a meia razão de glória. Merecem, decerto, a nossa estima aqueles outros; eram patriotas. Mas o que se ofereceu a carregar com os pecadores de Israel, o que chorou de alegria quando viu comutada a pena de morte dos seus companheiros, pena que só ia ser executada nele, o enforcado, o esquartejado, o decapitado, esse tem de receber o prêmio na

proporção do martírio, e ganhar por todos, visto que pagou por todos.

ASSIS, M. Gazeta de Notícias, n. 114, 24 abr. 1892.

(A4.2) No processo de transição para a República, a narrativa machadiana sobre a Inconfidência Mineira associa

- (A) redenção cristã e cultura cívica.
- (B) apologia aos protestantes e culto ufanista.
- (C) veneração aos santos e radicalismo militar.
- (D) tradição messiânica e tendência regionalista.
- (E) representação eclesiástica e dogmatismo ideológico.

Comentário Pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade **(A4.2)** que identifica as forças políticas locais e regionais operantes na história republicana brasileira até meados do século XX.

O fragmento foi escrito por Machado de Assis em abril de 1892, período imediatamente posterior à Proclamação da República no Brasil (1889). Naquele momento, o novo regime republicano necessitava construir uma nova identidade nacional, símbolos e heróis cívicos que legitimassem o modelo político recém-instalado, substituindo os símbolos monárquicos. O escolhido para assumir esse papel de grande mártir e herói da pátria foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.

DISTRATOR B – O texto usa elementos do catolicismo tradicional (mártir, pecadores de Israel, pagar pelos pecados dos outros) e não do protestantismo.

DISTRATOR C – O texto faz alusão ao martírio cristão e não à veneração de santos específicos (hagiografia). Além disso, embora Tiradentes fosse alferes, a imagem construída não é a de um “radicalismo militar”, mas sim de um sacrifício humanitário e espiritual pela pátria.

DISTRATOR D – A associação feita por Machado de Assis visa explicar a criação de um herói de alcance nacional (cultura cívica brasileira) e não um fenômeno restrito a uma “tendência regionalista” mineira.

DISTRATOR E – A crônica aborda a apropriação popular e literária de símbolos religiosos e não uma atuação ou representação formal de instituições

eclesiásticas (da Igreja enquanto instituição) ou dogmatismo ideológico rígido.

QUESTÃO 46

SIMULA+ 2026

“Os seus líderes terminaram presos e assassinados. A “marujada” rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. Num sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A “chibata” e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados; a partir de então, os marinheiros – agora respeitados – teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida fizeram avançar a História”.

MAESTRI, M. 1910: a revolta dos marinheiros-um a saga negra. São Paulo: Global, 1982.

(A4.2) A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pelo(a)

- (A) engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas.
- (B) insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores.
- (C) sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório.
- (D) rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão a insurreições milenaristas.
- (E) **manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial.**

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **(A4.2)** que identifica as forças políticas locais e regionais operantes na história republicana brasileira até meados do século XX.

O fragmento do historiador Mário Maestri aborda a célebre **Revolta da Chibata**, ocorrida em novembro de 1910, na Baía de Guanabara (Rio de Janeiro), durante o governo do presidente Hermes da Fonseca. Liderada pelo marinheiro João Cândido (conhecido como o “Almirante Negro”), a sublevação envolveu a baixa oficialidade da Marinha do Brasil, composta majoritariamente por negros, pardos e cidadãos de baixa renda.

DISTRATOR A – O foco e a origem da tensão não estavam relacionados ao engajamento de civis devido a “guerras externas”, mas sim às regras disciplinares e cotidianas internas da própria Marinha brasileira no início do período republicano.

DISTRATOR B – O positivismo era forte entre os altos oficiais do Exército envolvidos na consolidação da República; a Revolta da Chibata,

por outro lado, foi uma revolta da base (marinheiros rasos) contra os abusos da alta oficialidade, sem motivação ideológica baseada na “política dos governadores”.

DISTRATOR C – A Revolta da Chibata foi um movimento essencialmente **urbano e naval** (ocorrido nos modernos navios encouraçados da Armada), não tendo sido promovida por “classes populares do campo”.

DISTRATOR D – Não houve “rebaixamento de comandantes veteranos” como causa desse conflito, e a revolta tampouco possuiu qualquer ligação causal com a repressão a movimentos milenaristas (como Canudos ou Contestado).

QUESTÃO 47

SIMULA+ 2026

Leia o texto a seguir.

Uns viam na abdicação uma verdadeira revolução, sonhando com um governo de conteúdo republicano; outros exigiam o respeito à Constituição, esperando alcançar, assim, a consolidação da Monarquia. Para alguns, somente uma Monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial do Brasil; outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa, à semelhança da jovem República norte-americana. Havia aqueles que imaginavam que somente um Poder Executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente; assim como havia os que eram favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados, por entenderem que somente ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império.

MATTOS, I. R.; GONÇALVES, M. A. O Império da boa sociedade: a consolidação do Estado imperial brasileiro. São Paulo: Atual, 1991 (adaptado).

(B1.9) O cenário descrito revela a seguinte característica política do período regencial

- (A) instalação do regime parlamentar.
- (B) realização de consultas populares.
- (C) **indefinição das bases institucionais.**
- (D) limitação das instâncias legislativas.
- (E) radicalização das disputas eleitorais.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **(B1.9)** que analisa os significados das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas.

O fragmento dos historiadores Ilmar Rohloff de Mattos e Márcia de Almeida Gonçalves aborda o complexo cenário político brasileiro imediatamente após a abdicação de D. Pedro I, em 7 de abril de 1831, momento que inaugura o Período Regencial (1831–1840).

DISTRATOR A – O “parlamentarismo às avessas” só foi formalmente introduzido no Brasil no segundo reinado (em 1847), por meio da criação do cargo de Presidente do Conselho de Ministros, não correspondendo ao cenário regencial descrito.

DISTRATOR B – Não havia a prática de “consultas populares” (como plebiscitos ou referendos) no Império. A política era restrita às elites latifundiárias e o voto era censitário (baseado na renda).

DISTRATOR D – O texto mostra que havia grupos defendendo *amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados*, logo, a tônica do debate não era a limitação das instâncias legislativas, mas sim a disputa pelo grau de poder que elas deveriam ter.

DISTRATOR E – Embora houvesse acirramento político, o foco do fragmento está nas visões divergentes sobre a própria estrutura do Estado e da Constituição (revolução, federação, centralização), e não especificamente em dinâmicas ou radicalizações de processos eleitorais.

QUESTÃO 48

SIMULA+ 2026

(ENEM) O processo de concentração urbana no Brasil em determinados locais teve momentos de maior intensidade e, ao que tudo indica, atualmente passa por uma desaceleração no ritmo de crescimento populacional nos grandes centros urbanos.

BAENINGER, R. Cidades e metrópoles: a desaceleração do crescimento populacional e novos arranjos regionais. Disponível em: <www.sociologia.com.br>. Acesso em: 12 dez. 2012 (Adaptação).

(B6.3) Uma causa para o processo socioespacial mencionado no texto é o(a)

- (A) aumento do crescimento vegetativo.
- (B) **realocação da atividade industrial.**
- (C) centralização do poder político.
- (D) degradação da rede rodoviária.
- (E) carência de matérias-primas.

Comentário Pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade **(B6.3)** que compreende a reorganização do espaço geográfico mundial e a formação de redes de fluxos facilitadas pelos modernos sistemas de transporte e comunicação.

Analisa a realocação da atividade industrial ou desconcentração industrial, que é o processo de deslocamento de indústrias dos grandes centros urbanos tradicionais, onde o espaço e a mão de obra tornaram-se caros, em direção a regiões periféricas ou cidades médias e pequenas. Isso é impulsionado pela busca por menores custos, incentivos fiscais e melhor logística.

DISTRATOR A – Aumento do crescimento vegetativo – o crescimento vegetativo (diferença entre nascimentos e óbitos) refere-se ao aumento natural da população. Ele não é um fator de realocação industrial porque a decisão de transferir fábricas depende de variáveis econômico-espaciais e logísticas, e não apenas da quantidade de habitantes locais.

DISTRATOR D – A realocação da atividade industrial no Brasil (desconcentração) não é motivada pela degradação das rodovias, mas sim pela busca das empresas por menores custos de produção e por incentivos fiscais oferecidos por municípios do interior.

DISTRATOR E – Carência de matérias-primas – na verdade, a matéria-prima deixou de ser o principal fator decisivo, mas a sua ausência ainda é crítica para a produção. A carência deixou de ditar a mudança de fábricas porque a globalização e o avanço logístico permitem importar insumos de qualquer lugar, transferindo o foco da realocação para fatores estratégicos de custo, mercado e tecnologia

QUESTÃO 49

SIMULA+ 2026

“Atos consumistas para manter a reversão emocional entre trabalho e família. Expostos a um bombardeio ininterrupto de publicidade por uma média diária de três horas de televisão, os trabalhadores são persuadidos a ‘necessitar’ de mais coisas. E para comprar aquilo de que agora necessitam, eles precisam de dinheiro. Para ganhar dinheiro, trabalham mais horas. Estando longe de sua casa tantas horas, compensam sua ausência com presentes que custam dinheiro. Eles materializam o amor. E assim o ciclo se perpetua.”

(BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num mundo de consumidores? – Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p.79)

(C3.1) Para Zygmunt Bauman, essas considerações se referem a qual período?

- (A) Idade Média.
- (B) Modernidade.
- (C) Renascimento.
- (D) Era pré-industrial.
- (E) Pós-modernidade.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade (C3.1) que explica os significados atribuídos a “modernidade” no Ocidente a partir de suas lógicas de inclusão ou exclusão em diferentes países.

O trecho de Bauman descreve o ciclo vicioso do consumo contemporâneo: a publicidade ininterrupta (simbolizada pelas horas de televisão) cria falsas necessidades; para supri-las, o trabalhador vende mais horas de seu tempo; a ausência familiar gerada pelo excesso de trabalho é, então, compensada com mercadorias (“materialização do amor”).

Esse fenômeno de hiperconsumismo, mercantilização dos afetos e superexploração do tempo mediada pela mídia em massa é a marca registrada da **Pós-modernidade (Alternativa E)** (ou modernidade líquida). O ciclo descrito pressupõe uma sociedade industrial totalmente madura, dominada pelo setor de serviços, marketing de massa e redes de comunicação integradas, o que exclui sumariamente a Idade Média (A), Renascimento (C) ou a Era Pré-Industrial (E), épocas em que o consumo não funcionava como o eixo estruturante da identidade social.

QUESTÃO 50

SIMULA+ 2026

Leia as sobre as “enxadas paradas” e as “inchadas paradas”.



BARALDI, M. Disponível em: <http://www.marciobaraldi.com.br>.

(B6.48) O ponto de vista criticamente defendido pelo autor da charge, Márcio Baraldi, demonstra uma situação social no meio rural e suas consequências nas cidades, externando-se pela relação entre

- (A) concentração de terras e êxodo rural.
- (B) ampliação de latifúndios e industrialização.
- (C) ausência de produtividade e falta de empregos.
- (D) ausência de tecnologia no campo e urbanização.
- (E) oportunidades no campo e explosão demográfica.

Comentário Pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade (B6.48) que relaciona as características do trabalho humano com o nível técnico nos ambientes do campo e da cidade.

DISTRATOR A – A charge mostra a contaminação de frutos por agrotóxicos não vinculando-se ao êxodo rural. Contudo, **Revolução Verde** (iniciada na década de 1950) modernizou a agricultura com maquinários, sementes selecionadas e agrotóxicos.

Causando o **êxodo rural**. Os altos custos dessas tecnologias e a mecanização substituíram o trabalho manual, expulsando pequenos agricultores e trabalhadores sem-terra para as cidades em busca de sobrevivência.

DISTRATOR B – A charge mostra apenas a contaminação de frutos por agrotóxicos. A alteração de ecossistemas pelo uso de agrotóxicos sugere a contaminação de solo e recursos hídricos, elimina espécies não-alvo (como polinizadores e predadores naturais), e reduz a biodiversidade geral. O acúmulo dessas substâncias químicas cria um **desequilíbrio ambiental** que pode resultar no aumento de pragas resistentes e no comprometimento dos serviços ecossistêmicos fundamentais.

DISTRATOR D – A Revolução Verde priorizou o agronegócio exportador e os grandes latifúndios em detrimento da agricultura familiar. Esse modelo dependia de um alto custo com maquinário e insumos químicos, favorecendo os grandes proprietários com capital e aprofundando a concentração fundiária, a exclusão dos pequenos agricultores e o êxodo rural.

DISTRATOR E – Na verdade, ocorre exatamente o oposto. A Revolução Verde não provoca a independência; ela aprofunda drasticamente a dependência dos agricultores em relação às grandes indústrias.

QUESTÃO 51

SIMULA+ 2026

(EBMSP 2018) A inventividade das empresas farmacêuticas reduz-se ao controle e direcionamento da autoridade e da força persuasória da preocupação com a saúde no sentido de uma busca cada vez mais intensa de aptidão física e de autoconfiança – luta que nós, consumidores numa sociedade de consumidores, fomos impelidos, persuadidos e treinados a travar. Já se tornou parte de nossa filosofia de vida – ou melhor, de nosso senso comum – que acatar a via para melhorar a aptidão física e ter mais autoconfiança passa pelo estudo atento das novas peças publicitárias e termina nas lojas. Integrando nosso senso comum, isto é, fazendo parte da lista de coisas que “todo mundo sabe”, “todo mundo aceita” e “todo mundo faz”, esses truismos se converteram no mais importante e inesgotável

recurso das empresas em sua luta por lucros cada vez maiores.

BAUMAN, Zygmunt. Remédios e Doenças. In: 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno. Tradução Vera Pereira. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p. 94.

(B6.12) Infere-se do discurso de Zygmunt Bauman que a saúde, na contemporaneidade,

- (A) prescinde da importância dos movimentos corporais e da autoestima como condições básicas para se atingir o verdadeiro bem-estar.
- (B) **está condicionada a valores mercadológicos, que a limitam à aptidão física e à autoconfiança, em decorrência do poder de persuasão da propaganda.**
- (C) é concebida pelo corpo social a partir de conhecimentos genéricos e superficiais, que vão de encontro à ideologia das grandes indústrias farmacêuticas.
- (D) precisa ter sua relevância disseminada em toda a sociedade consumista por meio de publicidades que explorem informações ainda desconhecidas por algumas pessoas.
- (E) perpassa pelos interesses do mercado produtor, que desconsidera a necessidade de aquisição de certas capacidades pelo ser humano para que tenha uma melhor qualidade de vida.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **(B6.12)** que compreende a expansão dos mercados consumidores mundiais e a padronização cultural imposta pelos fluxos globais de consumo.

A crítica de Zygmunt Bauman direciona-se à medicalização e à mercantilização da saúde e do corpo na sociedade de consumidores. Ele argumenta que grandes indústrias e corporações converteram a busca legítima por bem-estar em um imperativo de mercado: a “aptidão física” e a “autoconfiança” viraram produtos que devem ser adquiridos por meio do consumo nas lojas, guiados pelas propagandas.

A **Alternativa B** traduz perfeitamente essa inferência: na contemporaneidade, a saúde **está condicionada a valores mercadológicos**, empacotada pelas estratégias persuasivas da publicidade farmacêutica e estética para gerar lucros contínuos. A alternativa C erra ao dizer que o conhecimento do corpo social vai *contra* as indústrias (na verdade, o senso comum foi capturado por elas, como diz o texto); e a alternativa

E erra ao propor que o mercado "desconsidera" essas capacidades, quando, na verdade, ele as supervaloriza para transformá-las em mercadoria vendável.

QUESTÃO 52

SIMULA+ 2026



Antonio Rocco. Os imigrantes, 1910, Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Um dia, os imigrantes aglomerados na amurada da proa chegavam à fedentina quente de um porto, num silêncio de mato e de febre amarela. Santos. — É aqui! Buenos Aires é aqui! — Tinham trocado o rótulo das bagagens, desciam em fila. Faziam suas necessidades nos trens dos animais aonde iam. Jogavam-nos num pavilhão comum em São Paulo. - Buenos Aires é aqui! - Amontoados com trouxas, sanfonas e baús, num carro de bois, que pretos guiavam através do mato por estradas esburacadas, chegavam uma tarde nas senzalas donde acabava de sair o braço escravo. Formavam militarmente nas madrugadas do terreiro homens e mulheres, ante feitores de espingarda ao ombro.

Oswald de Andrade. Marco Zero II-Chão. Rio de Janeiro: Globo, 1991.

(B1.6) Levando-se em consideração o texto de Oswald de Andrade e a pintura de Antonio Rocco reproduzida acima, relativos à imigração européia para o Brasil, é correto afirmar que

- (A) a visão da imigração presente na pintura é trágica e, no texto, otimista.
- (B) os dois autores retratam dificuldades dos imigrantes na chegada ao Brasil.
- (C) a pintura confirma a visão do texto quanto à imigração de argentinos para o Brasil.

(D) Antonio Rocco retrata de forma otimista a imigração, destacando o pioneirismo do imigrante.

(E) Oswald de Andrade mostra que a condição de vida do imigrante era melhor que a dos ex-escravos.

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade **(B1.6)** que compreende os usos de diferentes tipos de documentos, registros gráficos ou iconográficos para a interpretação de fenômenos históricos ou geográficos.

Os estudantes que assinalaram a **alternativa B**, o gabarito, compreenderam que ela propõe uma análise intertextual e interdisciplinar, cruzando uma fonte visual (a pintura: *Os imigrantes*, de Antonio Rocco, 1910) com uma fonte literária (o fragmento da obra *Marco Zero II-Chão*, de Oswald de Andrade). Ambos os documentos históricos retratam o processo de imigração europeia para o Brasil na transição do século XIX para o século XX.

DISTRATOR A – O texto de Oswald de Andrade é profundamente crítico e pessimista (retratando condições análogas à escravidão), enquanto a pintura também carrega um tom dramático e melancólico, e não trágico-otimista de forma invertida.

DISTRATOR C – Os imigrantes em questão eram majoritariamente europeus (como italianos), e não argentinos. A menção a Buenos Aires no texto denota o engano ou a fraude sofrida pelos imigrantes que acreditavam estar viajando para a Argentina (destino muito visado na época), mas eram desembolsados no porto de Santos.

DISTRATOR D – Rocco não retrata a imigração de forma otimista ou heroica; as expressões faciais das personagens na tela expressam cansaço, tristeza e desalento.

DISTRATOR E – O texto de Oswald de Andrade equipara a dura realidade do imigrante à do braço escravo (“chegavam uma tarde nas senzalas donde acabava de sair o braço escravo”, sendo vigiados por “feitores de espingarda ao ombro”), sem afirmar que as condições deles eram melhores que as dos ex-escravos.

